اکسیر ویرانشهر

نغمه رگ و زهدان

رمان حماسی داروشناسی بالینی در قلمرو فانتزی تاریک و معمایی

نسخه جامع و کامل — بر اساس تمامی سرفصل‌های دو جزوه قلب و مامایی

جامع‌ترین تلفیق ادبی و آموزشی داروشناسی بالینی:

• جلد اول: زمزمه‌های نبض و شریان (نارسایی قلب، آنژین، ضد آریتمی‌ها، دیورتیک‌ها، ضد انعقادها)

• جلد دوم: اسرار زهدان و اکسیرهای تاریک (اکسی‌توسیک‌ها، ارگوت‌ها، پروستاگلاندین‌ها، پره‌اکلامپسی، توکولیتیک‌ها)

• ضمیمه دانشنامه‌ای: فارماکوپیای بالینی تفصیلی ویرانشهر با جدول کامل مکانیسم‌ها، عوارض و پادزهرها

شخصیت‌ها و بازیگران اصلی حماسه:

بهزاد فروتن (کیمیاگر مطرود) • حسام دانش (شمشیرزن مقاومت) • تهمینه (ساحره زهر و شهوت)

امین شهبخش (رئیس مافیای متدین) • امیر آشوری (نجیب‌زاده زنباره) • مبین دامپرور (مست سرکش)

علی پورسردار و مهدی بابایی (شمشیرزنان عاشق) • دکتر رضایی (شهردار ظالم)

ندا (استاد دانشگاه و دیو جغد) • یاسر سربازی (سرباز خطاکار) • علیرضا رئیسی (شبح کیمیاگر)

نگارش جامع و تدوین کتاب — پاییز ۱۴۰۵ / ۲۰۲۶

فهرست فصول و عناوین جامع رمان

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان صفحه 3
موضوع بالینی: جهانی که در آن دوز دارو، مرز میان خدایی و هلاکت است

فصل اول: تبار تلخ در دخمه‌های آکادمی صفحه 4
موضوع بالینی: دیگوکسین، پمپ سدیم-پتاسیم، زردبینی، نارسایی قلبی و تمثیل دروازه‌های دژ

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ صفحه 7
موضوع بالینی: سیلدنافیل، نیتروگلیسیرین، تداخل فاجعه‌بار cGMP و سقوط مرگبار پیش‌بار

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت صفحه 9
موضوع بالینی: پرازوسین، مسدودکننده‌های آلفا-۱، پدیده دوز اول و سقوط ارتوستاتیک

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار صفحه 11
موضوع بالینی: لیدوکائین، آمیودارون، آریتمی‌های بطنی، فازهای پتانسیل عمل و پیوند ممنوعه در آستانه مرگ

فصل پنجم: طغیان ادرار و لشکر بی‌پناه صفحه 13
موضوع بالینی: فوروزماید، دیورتیک‌های قوس هنله، سقوط پتاسیم، اتوتوکسیسیتی و عوارض اسپیرونولاکتون

فصل ششم: قفل بر شریان‌های زندگی صفحه 15
موضوع بالینی: مهارکننده‌های ACE و ARB، سرفه برادی‌کینین، بتابلوکرها، برونکواسپاسم و پادزهر گلوکاگون

فصل هفتم: جنگ خون و لخته در سایه‌ها صفحه 16
موضوع بالینی: هپارین و پروتامین، وارفارین و ویتامین K، آسپیرین، کلوپیدوگرل و ترومبوسیتوپنی HIT

فصل هشتم: بال‌های شوم در تاریکی آکادمی صفحه 17
موضوع بالینی: فارماکوکینتیک بارداری، حجم توزیع، کلیرانس کلیوی و سد جفت

فصل نهم: طومار نفرین‌شدگان تراتوژن صفحه 18
موضوع بالینی: رده‌بندی FDA، تالیدومید، وارفارین، تتراسایکلین و ایزوترتینوئین

فصل دهم: انقباضات شوم و تیغ زهدان صفحه 19
موضوع بالینی: اکسی‌توسین، مترژین، تتانی رحم، مسمومیت با آب و نجات بعد از خروج جفت

فصل یازدهم: نفس‌های حبس‌شده در آتش صفحه 20
موضوع بالینی: دیناپروستون، میزوپروستول، کاربوپروست و تله مرگ برونکواسپاسم در آسم

فصل دوازدهم: تشنج در دخمه و کیمیای نجات صفحه 21
موضوع بالینی: سولفات منیزیم، رفلکس پاتلار، گلوکونات کلسیم و مهار پره‌اکلامپسی

فصل سیزدهم: توکولیتیک‌ها و شتاب زمان صفحه 23
موضوع بالینی: ترابوتالین، ایندومتاسین، تداخل نیفدیپین با منیزیم و معجزه بتامتازون

فصل چهاردهم: ظهور شبح فاضلاب‌ها صفحه 24
موضوع بالینی: علیرضا رئیسی، ضد آریتمی‌های کلاس IA و IC، کینیدین و تورساد دو پوان

فصل پانزدهم: نبرد نهایی در ارگ ویرانشهر صفحه 25
موضوع بالینی: آدنوزین، توقف پنج‌ثانیه‌ای قلب، سقوط دیو جغد و پیروزی شرافت

فصل شانزدهم: پی‌گفتار: رنسانس ویرانشهر و عهد داروسازان صفحه 26
موضوع بالینی: خاکستر، دادگاه عادلانه، پیوند پایدار و سوگند ابدی دوزاژ

دانشنامه جامع فارماکوپیای ویرانشهر صفحه 27
موضوع بالینی: جدول تفصیلی تمام داروها و پادزهرها

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان

محور فارماکولوژی: جهانی که در آن دوز دارو، مرز میان خدایی و هلاکت است

ویرانشهر هرگز در آرامش به خواب نمی‌رفت؛ بلکه در میان بوی تند و گزنده گوگرد، بخار الکل‌های صنعتی تقطیرشده در آلونک‌های مخفی و تعفن فاضلاب‌های روباز، به کابوسی سنگین، لزج و تب‌دار فرو می‌رفت. کهن‌شهری سوار بر هفت تپه سنگی سیاه، که باروهای ستبر و تیره‌اش نه برای حفاظت از مردمان در برابر بیگانگان، بلکه برای به بند کشیدن ساکنانش در چرخه‌ای بی‌پایان از بردگی، نشئگی، تن‌فروشی، قاچاق و تجارت زهر برپا شده بود. در کوچه‌های لجن‌گرفته و باریک این دیار، مردن با تیغ شمشیر نوعی مرگ اشرافی و نادر به شمار می‌رفت؛ چرا که بیشتر آدم‌ها با زهری نامرئی در جام شراب، عطری خواب‌آور در فاحشه‌خانه‌های حاشیه شهر، یا کپسولی دستکاری‌شده در بازار سیاه داروفروشان خاموش می‌شدند و اجسادشان صبحگاه در کانال‌های زیرزمینی شناور می‌ماند.

در این اقلیم خاکستری، جادو با ورد خواندن‌های کودکانه و جرقه‌های رنگین قصه‌های عامیانه معنایی نداشت. جادوی واقعی، تسلط مطلق، موشکافانه و بی‌رحمانه بر فیزیولوژی انسان، غلظت کاتیون‌های خون، ضربان بطن‌ها و انقباضات زهدان بود؛ دانشی ممنوعه و باستانی که ساحران کهن آن را «فارماکومانسی» (Pharmacomancy - کیمیای شریان، اعصاب و زهدان) می‌نامیدند. هر کس که می‌دانست چگونه گیرنده‌های آلفا و بتا را بازی دهد، چگونه پمپ‌های یونی را در غشای سلولی قفل کند، چگونه با مهار بازجذب بازوهای قوس هنله طوفانی از ادرار به راه بیندازد، یا مسیر متابولیسم کبدی را با مهارکننده‌های آنزیمی مسدود سازد، فرمانروای نامرئی مرگ و زندگی بود.

در رأس این نظام فاسد و طبقاتی، دکتر رضایی تکیه زده بود؛ شهرداری با ردای فاخر ابریشمین، لبخندی ملیح، دستکش‌هایی از پوست آهو و حرکاتی چنان متین که در نظر عامه مردم، پدری دلسوز و قدیسی نجات‌بخش می‌نمود. اما پشت آن نقاب پرشکوه و دست‌های نوازشگر، بزرگ‌ترین شبکه انحصار دارو، باج‌گیری، قاچاق تریاک و هورمون‌های سیاه در دستان بی‌رحم او می‌چرخید. در کنار او، «ندا» حضور داشت؛ بانویی با زیبایی اثیری، چشمانی زردرنگ، سرد و نافذ که در آکادمی عالی جادوگری کرسی استادی فارماکولوژی را در دست داشت. او در روز، اسرار گیرنده‌ها را به نخبگان تدریس می‌کرد و در تاریکی شب، در هیبت جغدی اهریمنی با بال‌های خاکستری و چنگال‌های خونین بر فراز باروها به پرواز درمی‌آمد و در جستجوی جنین‌های دستکاری‌شده، کلبه‌های محله‌های فقیرنشین را نشانه می‌رفت.

قانون اساسی این جهان، با حروفی سرخ بر سردر بازار سیاه حک شده بود: «هر دارویی بالقوه یک زهر کشنده است، و هر زهری اگر دوز و نیمه‌عمرش را بشناسی، اکسیر بقاست. در ویرانشهر، خطا در محاسبه میلی‌گرم‌ها، یعنی نوشتن وصیت‌نامه با دست خود.»

فصل اول: تبار تلخ در دخمه‌های آکادمی

محور فارماکولوژی: دیگوکسین، پمپ سدیم-پتاسیم، زردبینی، نارسایی قلبی و تمثیل دروازه‌های دژ

زیرزمین تاریک و نم‌کشیده آکادمی علوم دارویی بوی ترشیده الکل تقطیر، اسید نیتریک و قارچ‌های فاسد دیوار را می‌داد. قطرات آب گل‌آلود از درز سنگ‌های سقف بر زمین می‌چکید و صدای تق‌تق یکنواخت آن در فضای سنگین آزمایشگاه طنین می‌انداخت. بهزاد فروتن، پسرکی با استخوان‌بندی باریک، گونه‌های فرو رفته، چشمانی گودافتاده و ردایی از کرباس خشن و رنگ‌ورورفته، پشت میز سنگی قطوری خم شده بود. دست‌هایش از سرمای سوزناک سرداب و خستگی روزها کار بی‌وقفه می‌لرزید، اما در عمق مردمک‌های تیره‌اش، آتشی سوزان از نبوغ و کینه‌ای چندساله زبانه می‌کشید.

بهزاد در آکادمی یک مطرود تحقیرشده بود. فرزند تباری فقیر و بی‌پناه از حاشیه‌نشینان گرسنه شهر که در میان فرزندان لوس، متکبر و اشراف‌زاده آکادمی هیچ جایگاهی نداشت. نجیب‌زادگان جوان او را «موش آزمایشگاه» یا «عصاره‌کش بدبخت» صدا می‌زدند، لجن‌مالش می‌کردند و شستن ظروف اسیدی و تخلیه جسدهای موش‌های آزمایشگاهی را به او واگذار می‌کردند. هر روز تحقیر، هر شب کتک خوردن از مباشران، و دیدن نخبگان بی‌سوادی که تنها با کیسه‌های سکه طلا مدارج علمی را طی می‌کردند، از بهزاد روحی سرد، بی‌رحم و در عین حال نابغه‌ای خطرناک ساخته بود. او در تاریکی شب‌ها، هنگامی که همه در خواب بودند، کتاب‌های ممنوعه فارماکوپیا و کیمیای شریان را می‌بلعید و تک‌تک فرمول‌ها را روی تن خود و جانوران آزمایش می‌کرد.

روی میز چوبی کهنه‌اش، هاونی از سنگ گرانیت قرار داشت. بهزاد با دقتی میکرومتری، پودر زردرنگ به‌دست‌آمده از خشک کردن برگ‌های گیاه گل‌انگشتانه (Digitalis purpurea) را می‌ساییید. او ترازو را با وزنه‌های مسی میلی‌گرمی تراز کرد. یک صدم گرم کم یا زیاد، تفاوت میان نجات یک قلب خسته یا تکه‌تکه کردن الیاف بطن‌ها بود.

ناگهان صدای برخورد سنگین لگدی به لنگه چوبی در، سکوت سرداب را درید. لنگه در با غژغژی سهمگین به دیوار کوبیده شد و مبین دامپرور سکندری‌خوران و تلوتلوخوران وارد شد. مبین، جوان تنومند و درشت‌هیکل ایل‌های چادرنشین حاشیه شهر بود؛ با شلواری گشاد از پارچه کرباس گل‌آلود، جلیقه‌ای از پوست گرگ وحشی و موهایی ژولیده و آغشته به دوده. بوی عرق تند، بوی تریاک سوخته و عرق خرمای تخمیرشده ارزان‌قیمت از فرسخ‌ها فاصله وجودش را لو می‌داد. مبین تلوتلو خورد، دستش را به لبه میز سنگی گرفت تا نیفتد، شیشه‌های بلورین را به لرزه درآورد، تفی غلیظ کف زمین انداخت و با صدایی بم، خش‌دار و خمار گفت:

ـ «هی بهزاد موش‌کور! هنوز سرت توی این شیشه‌های ادرار و پودرهای سگیه؟ جون ناموست یه خاکی به سر من بریز! این زهرکوفتی‌های معمولی بازار دیگه مغز منو تکون نمیده. عرق‌های ده بار تقطیر هم مثل آب خوردن شده برام. یه چیزی می‌خوام که وقتی می‌کشم یا می‌ریزم توی حلقم، تنم رو به آتیش بکشه! یه چیزی که نشئگیش تا استخون‌هام نفوذ کنه و قلبم مثل اسب وحشی توی قفسه سینه‌م شیهه بکشه!»

بهزاد با خونسردی سرش را بالا آورد. نگاه سرد و بی‌روحش در چشمان سرخ و پر از رگه‌های خونین مبین گره خورد. پنس نقره‌ای را کنار گذاشت، گرد خاکستر روی میزش را فوت کرد و شیشه باریکی حاوی بلورهای سفید و کریستالی را جلوی بینی پهن مبین گرفت:

ـ «تو دنبال نشئگی و لذتی دامپرور؟ این چیزی که جلوی پوزته اسمش دیگوکسینه (Digoxin)، عصاره خالص گلیکوزیدی گیاه دیژیتالیس. این گردهای سفید داروی مردای ضعیف یا احمق‌هایی مثل تو نیست. اگه اندازه نوک سوزن روی زبونت بذاری، ممکنه قلبت رو چنان به تپش بندازه که حس کنی پادشاه عالمی؛ اما اگه فقط نیم میلی‌گرم زیاده‌روی کنی، به جای پرواز به آسمون، مثل

سگ هار گوشه لجن بالا میاری تا بطن‌های قلبت از فرط انقباض مثل انار بترکن!»

مبین با کج کردن دهانش و تمسخر گفت: «واسه من شعر نگو بچه پررو! چطور این گردهای سفید قراره قلب گردن‌کلفت یه مرد ایلیاتی رو از پا دربیاره؟»

بهزاد دست لاغر و استخوانی‌اش را روی سینه مبین، درست روی محل ضربان پرحرارت قلبش فشرد و با تمثیلی دقیق شروع به شکافتن مکانیسم سلولی کرد: «سلول‌های عضله قلب (میوسیت‌ها) رو مثل یک دژ مستحکم نظامی فرض کن دامپرور. روی باروها و دیواره‌های این دژ، نگهبانان خستگی‌ناپذیری شبانه‌روز نگهبانی میدن که بهشون میگن پمپ سدیم-پتاسیم (Na+/K+ ATPase). این نگهبان با مصرف انرژی، مدام سه تا یون سدیم رو با لگد از داخل قلعه پرت می‌کنه بیرون، و در عوض، دو تا یون پتاسیم رو میاره داخل تا دژ در آرامش بمونه. حالا معجون دیگوکسین چکار می‌کنه؟ درست مثل یک خنجر از پشت، گلوی این نگهبان رو می‌بره و فلجش می‌کنه! وقتی پمپ سدیم-پتاسیم مسدود بشه، سدیم‌ها داخل قلعه سلول زندانی میشن و راه فراری ندارن.»

بهزاد نگاهش را تیزتر کرد و ادامه داد: «وقتی تراکم سدیم داخل قلعه بالا بره، یک دروازه فرعی دیگه به اسم مبادله‌گر سدیم-کلسیم گیج میشه. این دروازه برای اینکه سدیم‌های انباشته‌شده رو به زور بیرون بفرسته، برعکس کار می‌کنه و درهای پشتی رو باز می‌کنه تا سیل عظیمی از یون‌های کلسیم آزاد (${Ca^{2+}}$) وارد سلول‌های میوکارد بشن! کلسیم یعنی باروت! یعنی اکشین و میوزین، الیاف پروتئینی انقباضی قلب، با خشونتی ده برابر به هم چنگ بندازن. قدرت انقباض بطن‌ها به اوج می‌رسه؛ چیزی که ما بهش میگیم اثر اینوتروپیک مثبت (Positive Inotropic Effect). قلبی که در نارسایی احتقانی مثل پیرمردی خسته و وامانده به سختی خون پمپاژ می‌کرد، حالا مثل پتک آهنگری به دیواره قفسه سینه می‌کوبه!»

مبین چشمانش از فرط هیجان گرد شد و لیسه‌ای به لب‌های خشکیده‌اش زد: «خب اینکه عالیه! پس کجاش مرگباره کونی باهوش؟»

ـ «بخش دهشتناکش اینجاست مبین: دیگوکسین همزمان عصب واگ رو تحریک می‌کنه و گره دهلیزی-بطنی (AV Node) رو به خوابی عمیق می‌بره؛ یعنی اثر دروموتروپیک منفی (Negative Dromotropic Effect) و کند کردن سرعت هدایت پیام الکتریکی. اما وحشتناک‌تر از اون، پنجره درمانی این داروست! مرز بین دوز درمانی و دوز کشنده اون‌قدر باریکه که از دم تیغ شمشیر نازک‌تره؛ غلظت درمانی سرمی دیگوکسین تنها بین ۰.۵ تا ۲ نانوگرم در هر میلی‌لیتر خون است! یک نانوگرم بالاتر بری، علائم مسمومیت سراغت میان: اول بی‌اشتهایی کامل (اولین علامت سمیت)، بعد تهوع‌های وحشتناک، استفراغ‌های صفراوی، سردرد، سرگیجه، و بعد جادوی سیاه دیگوکسین... زانتوپسی (Xanthopsia)!»

مبین با گیجی و خشونت پرسید: «زانتوپسی دیگه چه کثافتیه؟»

ـ «زردبینی دامپرور! یعنی تمام دنیا جلوی چشمت به رنگ ادرار و زرد لجن درمیاد. دور تمام مشعل‌ها، فانوس‌ها و ماه در آسمان، هاله‌های زرد و سبز چرکین می‌بینی، انگار دنیا در مردابی از سم غرق شده باشه! و در نهایت، کانون‌های شورشی بطن دیوانه میشن؛ انقباضات زودرس بطنی (PVC)، تاکی‌کاردی بطنی، فیبریلاسیون بطنی و ایست قلبی در کسری از ثانیه!»

بهزاد سپس شیشه کوچکی حاوی مایعی کریستالی با درپوش لاستیکی را نشان داد: «و یادت باشه، اگه سطح پتاسیم خونت پایین بیفته (هیپوکالمی ناشی از اسهال، استفراغ یا دیورتیک‌ها)، دیگوکسین صد برابر تشنه‌تر و سمی‌تر میشه چون پتاسیم رقیب دیگوکسین در نشستن روی پمپه! اگه دچار مسمومیت شدی، تنها پادزهر نجات‌بخش، تزریق قطعات آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین یعنی دیجی‌بایند (Digibind یا DigiFab) است که مثل دام، مولکول‌های دارو رو در خون شکار می‌کنن. برای آریتمی‌های بطنیش هم داروی لیدوکائین سپر بلاست.»

مبین دستپاچه شد، شیشه گرد رقیق‌شده را در مشتش قفل کرد، کیسه‌ای سکه روی میز کوبید و گفت: «تو یک شیطان واقعی

هستی بهزاد... ولی من عاشق بازی با این شیاطینم!»

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ

محور فارماکولوژی: سیلدنافیل، نیتروگلیسیرین، تداخل فاجعه‌بار cGMP و سقوط مرگبار پیش‌بار

عمارت کلاه‌فرنگی خاندان آشور بر فراز صخره‌های مرمرین شمال ویرانشهر، کانون بی‌شرمانه‌ترین عشرت‌کده‌ها، قمارخانه‌ها و مجالس باده‌گساری طبقه حاکم بود. تالارهای تو در تو با پرده‌های مخمل ارغوانی، چلچراغ‌های کریستالی با شمع‌های معطر به عنبر و نقاشی‌های شهوانی از زنان برهنه در حالات مختلف تزیین شده بود. بوی بخور صندل هندی، روغن‌های ماساژ، مشک و بوی شراب کهنه با عرق تن فاحشه‌ها و بوی آلت‌های جنسی در هم می‌آمیخت. امیر آشوری، وارث بی بند و بار خاندان آشور، تجسم عینی تباهی اشرافیت بود؛ مردی فربه، با چشمانی شهوت‌ران، پوستی گلگون و ردایی از حریر یشمی گران‌قیمت که سینه‌اش تا روی ناف باز بود. در محافل زیرزمینی او را با لقبی بی‌پرده می‌شناختند: «کصلیس اعظم آشور»؛ مردی که تمام ثروت و هوش خود را وقف ارضای هوس‌های بی‌پایانش کرده بود و فرقی میان دختران باکره ندیمه و زنان شوهردار فرماندهان ارتش نمی‌گذاشت.

امیر برای حفظ قوای جنسی و نعوظ‌های مکرر در شب‌های طولانی همبستری، به کپسول‌های آبی‌رنگی متوسل می‌شد که از آزمایشگاه‌های سیاه خریداری می‌کرد: مهارکننده اختصاصی و توانمند فسفودی‌استراز تیپ پنج (PDE-5 Inhibitor) یعنی داروی سیلدنافیل (Sildenafil). امیر دو کپسول را در پیاله شراب شیراز انداخت و با قهقه‌ای سرمستانه بالا کشید. او حس می‌کرد شریان‌های کالیسی اندام تناسلی‌اش در حال اتساع هستند؛ خونی گرم و پرفشار به سمت آلتش هجوم می‌آورد تا نعوظی سنگی و شکست‌ناپذیر برای شب‌زنده‌داری امشب بسازد.

در این هنگام، در منبت‌کاری‌شده تالار با صدایی آرام باز شد و تهمینه، با وقاری خیره‌کننده و قدم‌هایی شبیه به یوزپلنگ سیاه، وارد اتاق شد. پیراهنی از توری سیاه و حریر بدن‌نما انحناهای اندام کشیده، باسن برجسته و سینه‌های خوش‌تراشش را با هر حرکت به رخ می‌کشید. چشمان بادامی و سرمه‌کشیده‌اش چون دو خنجر صیقلی در تاریکی می‌درخشیدند. تهمینه دیگر آن دخترک معصوم و ساده‌دل سال‌های گذشته نبود که در حاشیه شهر برای شوالیه علی پورسردار گل می‌چید؛ او پس از آنکه علی به جنگ رفت و با بازگشتش تهمینه را نادیده گرفت و حتی جواب نامه‌های خیس از اشکش را نداد، در کوره خیانت و تنهایی سوخت. تهمینه معصومیتش را در رودخانه انداخت و با فراگیری علوم تاریک داروسازی، به ساحره‌ای انتقام‌جو بدل شد که یاد گرفته بود مردان هوس‌ران را نه با خنجر، بلکه با دستکاری نبض و فشار خونشان در اوج شهوت ذبح کند.

امیر آشوری با دیدن تهمینه، دهانش باز ماند و آب دهانش سرازیر شد. با وقاحت از روی تخت برخاست، دست به آلت سفت‌شده‌اش کشید و با صدایی خمار و پر از شهوت فریاد زد:

ـ «به به... تهمینه سرکش! تهمینه افسانه‌ای! بالاخره پا گذاشتی توی حرمسرای آشور؟ شنیده بودم پوست تنت از برگ گل لاله نرم‌تره و لب‌هات طعم عسل تلخ میده... بیا جلو جنده خوش‌خط‌وخال من! هر چی صندوق طلا و مروارید بخوای زیر پات می‌ریزم اگه امشب تا سپیده‌دم تن برهنه‌ت رو روی این تشک مخمل برام به رقص دربیاری!»

تهمینه لبخندی اغواگر زد که عمق کینه‌اش را در پس دندان‌های سفیدش پنهان می‌کرد. او آرام‌آرام نزدیک شد، با عشوه‌ای کشنده روی تخت نشست، پاهایش را روی هم انداخت و انگشتان کشیده‌اش را روی سینه برهنه و پر از موی امیر کشید. بوی عطر تهمینه که ترکیبی از اسانس بادام تلخ و روغن‌های آروماتیک بود، مغز امیر را به خلسه می‌برد. تهمینه قرص کوچک، مرواریدی و روغنی‌شکلی را از لای ناخن‌های لاکی‌اش بیرون آورد:

ـ «طلاهای تو به درد گور اجدادت می‌خوره امیرخان... اما من برات هدیه‌ای آوردم که هیچ زنی در تمام این شهر بهت نداده. اکسیری نایاب که رگ‌های کرونر و بطن‌های قلبت رو مثل دروازه‌های شهر باز می‌کنه تا فوران خونی رو تجربه کنی که لذت ارگاسمت

رو ده برابر بالا ببره!»

امیر که چشمانش از فرط شهوت دو دو می‌زد و نفس‌نفس می‌زد، دهانش را گشود: «بذارش روی زبونم فاحشه... معطل نکن!»

تهمینه لب‌هایش را به گوش امیر نزدیک کرد و قرص را درست زیر زبان او لغزاند: «نه روی زبون احمق! زیر زبون... این نیتروگلیسیرین (Nitroglycerin / TNG) زیرزبانیه. شبکه مویرگی زیر زبان غنی‌ترین مسیر برای ورود مستقیم به جریان خون سیستمی و ورید اجوفه؛ کبد لعنتی در عبور اول (First-pass hepatic metabolism) فرصت پیدا نمی‌کنه اونو تخریب کنه و در کمتر از یک تا دو دقیقه در سراسر رگ‌هات طوفان به پا می‌کنه!»

هنوز دو دقیقه نگذشته بود که فاجعه بیوشیمیایی آغاز شد. نیتروگلیسیرین در سلول‌های ماهیچه صاف جدار عروق به گاز نیتریک اکسید (NO) تبدیل شد؛ این گاز آنزیم گوانیلیل سیکلاز را با شدتی باورنکردنی تحریک کرد و تولید مولکول پیام‌رسان را به سرعت تجزیه cGMP این مولکول (PDE-5) را به اوج رساند. در شرایط طبیعی، آنزیم فسفودی‌استراز تیپ پنج cGMP می‌کرد تا رگ‌ها بیش از حد گشاد نشوند؛ اما امیر لحظاتی پیش کپسول‌های سیلدنافیل بلعیده بود؛ مهارکننده قاطع و کامل همین آنزیم! راه فرار بسته شده بود و سونامی cGMP تمام سلول‌های ماهیچه صاف عروق را در بر گرفت.

اتساع وریدی فاجعه‌باری رخ داد. تمام وریدهای بزرگ بدن و حوضچه‌های خونی احشایی ناگهان گشاد شدند، درست مانند سدی عظیم که دیواره‌هایش فروریخته باشد. حجم خون بدن در وریدهای متسع محیطی به دام افتاد و بازگشت خون به دهلیز و بطن راست (پیش‌بار یا Preload) در یک آن به صفر نزدیک شد. قلب امیر خالی از خون شد و فشار خون سیستولیک او از ۱۲۰ به زیر ۴۰ میلی‌متر جیوه سقوط کرد!

سردردی انفجاری، خردکننده و ضربان‌دار شقیقه‌های امیر را در هم کوبید؛ ناشی از گشاد شدن شدید شریان‌های پرده‌های مننژ مغز. صورتش ابتدا از فلاشینگ سرخ شد و ثانیه‌ای بعد به رنگ خاکستر مردگان درآمد. او گلویش را چنگ زد، چشم‌هایش از کاسه بیرون زد و نفسش بالا نیامد:

ـ «آهـ... سـ... سرم... دارم کور میشم... گلوم قفل شده... چکار کردی با من کثافت؟!»

امیر تلاش کرد روی پاهایش بایستد تا از نگهبانان کمک بخواهد، اما به علت افت فشار خون شدید وضعیتی و ایسکمی حاد مغزی، زانوهایش تا شد و مانند گونی گوشت فاسد با سر روی زمین مرمر سقوط کرد. تهمینه با خونسردی تمام برخاست، لباس سیاهش را مرتب کرد و پاشنه کفش نوک‌تیزش را محکم روی گردن امیر فشرد:

ـ «یادت بمونه امیر آشوری! مهارکننده‌های PDE-5 مثل سیلدنافیل، تادالافیل و واردنافیل با نیترات‌ها مثل TNG و ایزوسورباید، تداخل دارویی مرگبار و منع مصرف مطلق دارن! چون اتساع عروقی چنان مهیب و کنترل‌نشده‌ای ایجاد می‌کنن که پره‌لود و افترلود رو نابود می‌کنه و ایست قلبی میاره. اگر هم کسی مداوم نیترات مصرف کنه، به دلیل تهی شدن گروه‌های سولفیدریل بافتی دچار پدیده تحمل (Tolerance) میشه و باید روزانه دوره عاری از نیترات (Nitrate-free interval) داشته باشه... ولی تو دیگه فرصتی برای تحمل نداری!»

تهمینه دست در جیب جلیقه امیر کرد، کلیدهای برنزی مهر و موم خزانه نظامی ارگ را بیرون کشید و امیر آشوری را در میان ادرار و عرق سرد تنش در آستانه کمای مرگبار رها ساخت.

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت

محور فارماکولوژی: پرازوسین، مسدودکننده‌های آلفا-۱، پدیده دوز اول و سقوط ارتوستاتیک

باراندازهای متروکه اسکله جنوبی ویرانشهر زیر رگبار باران تند پاییزی شسته می‌شدند. بوی نمک دریا، چوب‌های پوسیده لنج‌ها، پوست دباغی‌شده و تریاک مرطوب فضا را پر کرده بود. امین شهبخش، بزرگ خاندان مافیایی شهبخش و قدرتمندترین چهره کارتل‌های زیرزمینی، روی صندوقی از باروت نشسته بود. شال سیاه ابریشمی دور سر و صورتش پیچیده بود و تنها چشمان تیزبین و باریکش در تاریکی برق می‌زد. دست راستش قمه‌ای با تیغه فولاد دمشقی را لمس می‌کرد و دست چپش، دانه‌های تسبیح عقیق سرخ یمنی را با طمأنینه می‌گرداند: یک... دو... سه... سبحان‌الله، استغفرالله.

امین مردی آمیخته از تعصب، خون و دینداری سنتی بود. او کسی بود که با یک اشاره سر، دستور مثله کردن جاسوسان شهردار را می‌داد، اما لحظه‌ای نماز اول وقتش ترک نمی‌شد و خمس و زکات درآمدهای قاچاقش را به فقرای محله می‌بخشید. او هیچ باجی به فاحشه‌خانه‌ها نداده بود و پاکدامنی‌اش زرهی نفوذناپذیر در برابر فساد شهر به شمار می‌رفت. اما این زره امشب قرار بود زیر تیغ آزمونی سهمگین قرار گیرد.

صدای تق‌تق پوتین‌های چرمی زنانه روی چوب‌های خیس اسکله بلند شد. تهمینه از دل مه غلیظ بیرون آمد. ردایی شنگرفی بر تن داشت که روی سینه‌های برجسته‌اش چسبیده بود و قطرات باران روی موهای مواج سیاهش می‌لغزید. او مستقیم به سمت امین آمد، بدون کمترین هراسی از قمه برهنه‌ای که روی پای مرد قرار داشت.

ـ «شنیدم شیر بیشه قاچاق ویرانشهر، مردی که نامش لرزه به اندام ارتش رضایی میندازه، شب‌ها با گریه تسبیح می‌اندازه تا از داغ آتش جهنم فرار کنه!»

امین تسبیح را متوقف کرد. نگاهش بالا آمد، سنگین و تهدیدآمیز چون کوه یخ:

ـ «زبونت زیادی دراز شده تهمینه. حریم اسکله من جای عشوه خرکی فاحشه‌های قصر نیست. اگر خیال کردی می‌تونی مثل امیر آشوری احمق منو بازی بدی، همین امشب سرت رو می‌کوبم به تیرک اسکله و جسدت رو میندازم جلوی کوسه‌ها.»

تهمینه لبخند تلخی زد و یک قدم دیگر جلو آمد. او دستش را در لای آستین پنهان کرد؛ جایی که افشانه کوچکی از گرد خالص داروی پرازوسین (Prazosin) را آماده کرده بود. پرازوسین، آنتاگونیست اختصاصی و رقابتی گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک عروق بود. تهمینه با حرکتی نرم و رقص‌مانند، گرد دارو را درست در مسیر باد به سمت صورت امین فوت کرد. ذرات از طریق مخاط مرطوب تنفسی امین بلعیده شدند.

تهمینه دست گرمش را جلو برد و آرام روی سینه پهن و آهنین امین گذاشت. حرارت تن زن از پارچه ضخیم لباس امین عبور کرد. امین تکانی خورد؛ موجی از گرمای ناشناخته و وسوسه‌انگیز در رگ‌هایش دوید. امین خشمگین شد، خواست از جا بجهد و با قمه گلوی تهمینه را بشکافد، اما درست در لحظه‌ای که روی دو پایش ایستاد، دنیا دور سرش چرخید!

چشمان امین سیاهی رفت. زانوهای ستبرش سست شدند، تعادلش در کسری از ثانیه فرو ریخت و اگر تهمینه او را در آغوش نمی‌کشید، با صورت روی لجن‌های اسکله سقوط می‌کرد. تهمینه تن لاغر اما ورزیده‌اش را تکیه‌گاه هیکل سنگین امین کرد. دست‌های زنانه تهمینه دور کمر امین حلقه شد و نفس‌های داغش روی لاله گوش امین نشست.

ـ «چی شد حاجی شهبخش؟ چرا زانوهای پولادینت خم شد؟ نکنه حرارت گناه من پای ایمانت رو سست کرد؟»

امین با دندان‌های کلیدشده غرید، دستش را به زحمت بالا آورد و گردن تهمینه را گرفت، در حالی که نبض شقیقه‌اش به شدت

می‌زد و عرق سرد روی پیشانی‌اش نشسته بود:

ـ «کدوم زهر شیطانی... به نافم بستی جنده؟!»

تهمینه در حالی که از فشار دست امین درد می‌کشید اما لبخند پیروزمندانه‌اش پاک نمی‌شد گفت: «این زهر نیست امین خان... این مسدودکننده اختصاصی آلفا-یک آدرنرژیکه؛ پرازوسین! گیرنده‌های آلفا-۱ در ماهیچه‌های صاف عروق مسئول انقباض رگ‌ها هستن تا وقتی از جا بلند میشی، خون توی پاهات لخته نشه و به مغزت برسه. اما وقتی این گیرنده‌ها بلوک بشن، پدیده‌ای رخ میده به اسم 'پدیده دوز اول' (First-Dose Phenomenon)! فشار خون سیستولیک و دیاستولیکت موقع ایستادن سقوط آزاد می‌کنه (Orthostatic Hypotension). مغزت از اکسیژن خالی میشه و سنکوپ می‌کنی! پس غرورت رو کنار بذار، چون اگه من نبودم الان کف اسکله افتاده بودی!»

دست تهمینه روی شکم عضلانی امین لغزید، پایین‌تر رفت و با جسارت کمربند چرمی او را لمس کرد. امین چشمانش را بست؛ در درونش گردابی از تعصب مذهبی، خشم، شرافت و شهوتی کور که سال‌ها سرکوب شده بود زبانه می‌کشید. او تسبیح عقیقش را چنان فشرد که بند ابریشمی پاره شد و دانه‌ها روی زمین پراکنده شدند. درست در همان لحظه حساس، شلیک گلوله‌ای تفنگ‌سرپر سکوت اسکله را درید؛ افراد مسلح شهردار رضایی برای شبیخون به بارانداز هجوم آورده بودند! امین با وجود سرگیجه هولناک، تهمینه را به پشت خود کشید، قمه‌اش را کشید و نعره زد: «پشت سرم بمون تهمینه! امشب حساب تو و ایمونم رو صاف می‌کنم، اما دست هیچ حروم‌زاده‌ای بهت نمی‌رسه!»

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار

محور فارماکولوژی: لیدوکائین، آمیودارون، آریتمی‌های بطنی، فازهای پتانسیل عمل و پیوند ممنوعه در آستانه مرگ

سیاه‌چال‌های زیرین دژ نظامی ویرانشهر، جایی بود که نه نور خورشید به آن می‌تابید و نه هوایی تازه در دالان‌های سنگ خارا جریان داشت. دیوارهای خزه بسته و نمور بوی تعفن خون لخته‌شده، باروت سوخته، رطوبت کپک‌زده و ادرار گندیده می‌داد. علی پورسردار و مهدی بابایی، دو شمشیرزن نامدار، دو پهلوان مغرور و دو رقیب سرسخت سال‌های پادگان مرکزی، روبروی هم به زنجیرهای قطور چدنی بسته شده بودند. سال‌ها بود که این دو شمشیرزن جوان با کینه‌ای سوزان و رقابتی کور یکدیگر را در میدان تمرین با تیغه‌های برهنه تا پای مرگ زخمی می‌کردند؛ خط زخم عمیق روی استخوان گونه چپ علی که تا بیخ گوشش کشیده شده بود و جای بریدگی مورب روی شانه و سینه ستبر مهدی، یادگار دوئل‌های بی‌رحمانه‌شان در روزهای آفتابی پادگان بود. اما امشب، توسط گماشتگان سیاه‌پوش شهردار رضایی غافلگیر شده، در تله افتاده و در این سرداب منجمدکننده محبوس شده بودند.

دریچه برنزی سقف با غژغژی گوش‌خراش باز شد و ابری از گازی سبز، لزج و فسفری به داخل سیاهچال دمیده شد. همزمان، صدای خنده سادیستی و تمسخرآمیز نگهبانان در دهلیز پیچید: «شهردار براتون هدیه فرستاده پهلوانان پوشالی! گاز مهارکننده فسفوریلاسیون اکسیداتیو و القاکننده ایسکمی حاد بطن! ببینیم کدومتون زودتر مثل سگ جان می‌کنه و نعش اون یکی رو تماشا می‌کنه!»

هنوز دقایقی نگذشته بود که متابولیسم سلول‌های میوکارد در قفسه سینه مهدی مختل شد. با کاهش خون‌رسانی و فقدان اکسیژن، کاتیون‌های داخل سلول طغیان کردند. اولین علامت، تپش‌های نامنظم و جهنده بود؛ اما در کسری از دقیقه، ریتم قلب مهدی از کنترل گره سینوسی-دهلیزی خارج شد و وارد طوفان سهمگین تاکی‌کاردی بطنی (Ventricular Tachycardia) گردید. نبض مهدی از مرز ۲۴۰ ضربه در دقیقه گذشت؛ به طوری که ضربان آن مثل بال زدن پرنده‌ای وحشی از زیر قفسه سینه عضلانی و عرق‌کرده‌اش دیده می‌شد. چشمان درشت و سیاه مهدی در حدقه چرخید، دیدگانش تاریک شد، پره‌های بینی‌اش باز و بسته شد و کف خون‌آلودی از لای لب‌های گوشتالویش به بیرون جوشید. مهدی زنجیرهای سنگین را به دیواره سنگ کوبید و ناله‌ای جگرسوز کشید:

ـ «آهـ... علی... قفسه سینه‌م داره جر می‌خوره... اکسیژن نیست... استخون‌هام دارن ذوب میشن... دارم می‌میرم کونی... نذار بمیرم!»

علی با دیدن رقیب دیرینه‌اش در چند قدمی ایست قلبی، نعره‌ای از خشم کشید. رگ‌های گردنش متورم شد، تمام نیروی بازوان پولادینش را در شانه‌هایش جمع کرد و زنجیر مهارشده به حلقه سنگ را چنان کشید که سنگ خارا شکافت و بست آهنی از جا کنده شد. علی با بدنی کوفته و دست‌هایی خونین خود را به سمت مهدی کشاند. او از درز مخفی کمربند چرمی دولایه‌اش، دو ویال بلورین و یک سرنگ شیشه‌ای باریک بیرون کشید:

ـ «خفه شو مهدی! تا وقتی من نگفتم حق نداری چشات رو ببندی! دهنت رو ببند و به من نگاه کن!»

علی با دندان سرپوش آمپول لیدوکائین (Lidocaine - ضد آریتمی کلاس IB) را شکست، سرنگ را پر کرد و با دستانی پرحرارت، سوزن را در سیاهرگ برجسته بازوی عرق‌کرده مهدی فرو برد:

ـ «گوش بده ببین چی میگم لعنتی! لیدوکائین مسدودکننده کانال‌های سریع سدیمه (فاز صفر پتانسیل عمل)، اما معجزه این دارو اینه که تمایل انتخابی شدیدی به بافت‌های ایسکمیک، دپولاریزه و آسیب‌دیده بطن داره! بافت سالم قلب رو رها می‌کنه و صاف میره سراغ سلول‌های شورشی بطن که دارن بیخود پیام شلیک می‌کنن. مدت پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری رو کوتاه می‌کنه

و اتوماتیسیته نابجا رو می‌خوابونه. اما اگه دوزش رو زیاد بزنم، سمیت سیستم عصبی مرکزی (CNS Toxicity) میاره: وزوز گوش، طعم فلزی توی دهن، کرختی و بی‌حسی دور لب‌ها، لرزش، تشنج‌های صرعی و کمای تنفسی! پس هوشیار بمون و چشماتو به چشمام بدوز!»

ضربان مهدی کمی آرام گرفت، اما هنوز موج‌های آریتمیک با امواج پهن QRS بر قلبش تازیانه می‌زدند و کسر تخلیه بطن به شدت پایین بود. علی بدون درنگ ویال دوم را بالا آورد: آمیوداروون (Amiodarone - کلاس III).

ـ «این شاه‌داروی احیای قلبی در آریتمی‌های بطنی مرگباره مهدی... آمیوداروون کانال‌های پتاسیم رو مسدود می‌کنه و فاز ۳ بازگشت به قطب (Repolarization) رو به شدت طولانی می‌کنه تا بطن‌ها فرصت کنن از انقباض بیرون بیان و ریتم سینوسی برگرده. نیمه‌عمر این لعنتی در بدن چندین هفته و ماه طول می‌کشه چون به شدت در چربی حل میشه! پر از اتم‌های یوده؛ مصرف درازمدتش ریه‌ها رو فیبروزه می‌کنه، تیروئید رو به هم می‌ریزه، روی قرنیه رسوب می‌کنه و پوست رو به رنگ خاکستری-آبی درمیاره... اما الان تنها نجات‌بخش بطن‌های توست!»

علی دارو را به آهستگی در رگ مهدی تزریق کرد. در عرض سه دقیقه، ضربان جنون‌آمیز مهدی شکسته شد و ریتمی منظم، آرام و عمیق در سینه‌اش طنین انداخت. تنفس مهدی عمیق شد و تب شدیدی از تنش بیرون زد. مهدی که توان نشستن نداشت، سر سنگینش را روی سینه برهنه و پهن علی رها کرد. نفس‌های داغ و بریده‌بریده مهدی روی پوست سینه و گردن علی می‌ریخت و دست‌های قدرتمند علی ناخودآگاه دور شانه و کمر عضلانی مهدی پیچید.

در آن تاریکی مطلق و نجات معجزه‌آسا از لبه پرتگاه مرگ، ناگهان سکوتی باردار و سنگین فضا را در بر گرفت. سال‌ها کینه، حسادت در پادگان، رجزخوانی‌ها و زخم‌هایی که با تیغ به تن هم زده بودند، در برقی از شهوت، نیاز جسمانی و کششی غریزی ذوب شد. مهدی سرش را بالا آورد؛ چشمان تب‌دار و خمارش در نگاه برافروخته علی قفل شد. مهدی با دستانی که هنوز از شوک الکتریکی آریتمی می‌لرزید، پشت گردن علی را محکم گرفت و لب‌های خونی و داغش را روی لب‌های علی کوبید.

علی تکانی خورد، اما غرور پولادین چندین ساله‌اش شکست. بازوان ستبرش دور کمر مهدی حلقه شد، تن برهنه و عرق‌کرده او را چنان به خود فشرد که دنده‌هایشان به هم کوبیده شد و در میان سیاه‌چالی که قرار بود مدفنشان باشد، در آغوشی خشن، پرحرارت و بی‌پروا، لب‌ها و تن یکدیگر را دریدند و پیوندی عاشقانه، همجنسگرایانه و ناگسستنی را بر بستر خون و دارو رقم زدند.

فصل پنجم: طغیان ادرار و لشکر بی‌پناه

محور فارماکولوژی: فوروزماید، دیورتیک‌های قوس هنله، سقوط پتاسیم، اتوتوکسیسیتی و عوارض اسپیرونولاکتون

دره گرگ‌ها در شمال غربی ویرانشهر، اردوگاه پنهان ارتش شورشیان، زیر سایه صخره‌های مه‌آلود پناه گرفته بود. حسام دانش، فرمانده دلیر و شمشیرزن پاک‌باخته مقاومت، برای نجات یک کاروان از غلات و آنتی‌بیوتیک‌ها مجبور شد به مدت بیست و چهار ساعت پادگان را ترک کند. او فرماندهی موقت اردوگاه را با اکراه و نگرانی به یاسر سربازی سپرد؛ سربازی لاف‌زن، هرزه‌گرد، شکم‌باره و نادان که تخصصش پرگویی در میخانه‌ها و بافتن داستان‌های خیالی درباره شجاعت‌هایش بود.

حسام پیش از سوار شدن بر اسب، دست سنگینش را روی سینه یاسر گذاشت و با لحنی برنده هشدار داد: «یاسر! به انبار اکسیرها و داروهای مصادره‌شده نزدیک نمیشی! پادگان در وضعیت آماده‌باش سرخ می‌مونه و فقط جیره نان و آب پخش می‌کنی. اگه برگردم و ببینم خطایی کردی، با همین دستام پوستت رو زنده‌زنده می‌کنم!»

اما هنوز غبار پای اسب حسام در پیچ کوهستان نخوابیده بود که یاسر کلاهخودش را به هوا پرتاب کرد، کمربندش را شل کرد و عربده زد: «ژنرال رفت پی کارش! امشب ما حاکم ویرانشهریم! در انبار غنائم رو باز کنید!»

یاسر و نوچه‌هایش قفل‌های سنگی انبار غنائم کاروان‌های توقیف‌شده شهردار را شکستند. در آنجا خمره‌های بزرگ شراب تند، کیسه‌های بنگ و صندوق‌های چوبی حاوی قوطی‌های دارویی با برچسب فوروزماید (Furosemide / Lasix) قرار داشت. یاسر خطوط روی شیشه را به زحمت خواند: 'ادرارآور قوی، زداینده مایعات اضافی بدن و سبک‌کننده فشار خون'. یاسر با مغز کوچک و احمقانه‌اش تصور کرد این پودر بهترین ماده برای پاکسازی سریع کبد و دفع سنگینی شراب است تا بتوانند تا صبح بدون مستی و خستگی عرق‌خوری کنند!

او بدون هیچ درکی از دوزهای درمانی، خمره‌های بزرگ شراب را با کیسه‌های پر از پودر خالص فوروزماید درآمیخت. سپس فاحشه‌های حاشیه‌نشین را به اردوگاه کشانید و بساط ساز و آواز، رقص‌های برهنه و هرزگی دیوانه‌واری برپا کرد. تمام سربازان از این معجون سمی نوشیدند و تا نیمه‌های شب در اوج نشئگی و هوس غرق شدند.

اما ساعاتی پیش از دمیدن سپیده، جهنم آغاز شد. فوروزماید به عنوان یک دیورتیک لوپ (قوس هنله)، سد دفاعی هم‌انتقالی سدیم-پتاسیم-دوکلر (Na+/K+/2Cl-) را در بخش ضخیم بازوی صعودی قوس هنله کلیه با بی‌رحمی در هم کوبید. این یعنی توقف کامل بازجذب آب و نمک در قوی‌ترین بخش تغلیظ‌کننده ادرار! طوفانی از ادرار در اردوگاه به راه افتاد. صدها جنگجو با مثانه‌هایی در حال ترکیدن، لخت و عریان از چادرها به بیابان دویدند.

به همراه آب و سدیم، مقادیر فاجعه‌باری از یون‌های حیاتی پتاسیم (K+)، کلسیم، منیزیم و کلر از کلیه‌ها شسته شد و به فاضلاب ریخت. هیپوکالمی شدید (سقوط مرگبار پتاسیم سرم به زیر ۲.۵ میلی‌اکی‌والان بر لیتر) ارتش را زمین‌گیر کرد. از آنجا که پتاسیم مسئول حفظ پتانسیل استراحت غشای سلول‌های عصبی و عضلانی است، با افت آن عضلات قوی‌ترین شمشیرزنان دچار فلج شل (Flaccid Paralysis) و ضعف مرگبار شد. مردان تنومند حتی توان بلند کردن یک قاشق چوبی یا قبضه شمشیر را نداشتند و با کرامپ‌های عضلانی دردناک روی زمین می‌لولیدند.

فاجعه با جذب سریع دوزهای انفجاری فوروزماید ابعاد دهشتناک‌تری یافت: سمیت شنوایی (Ototoxicity)! سلول‌های مویین حلزون گوش داخلی سربازان بر اثر تغییرات اسمزی آسیب دید؛ وزوز گوش‌های کرکننده فضا را پر کرد و بیش از نیمی از لشکر دچار کری موقت شدند! افت شدید حجم داخل عروقی (دهیدراتاسیون شدید) فشار خون همه را به کف رساند و سربازان در میان تهوع و غش کردن ناله می‌کردند.

ظهر روز بعد، هنگامی که حسام دانش خسته و غبارآلود بازگشت، با صحنه‌ای هولناک روبرو شد: ارتشی که قرار بود به ارگ حمله کند، مانند گله‌ای مسموم در میان لجن، ادرار و استفراغ افتاده بودند. یاسر نیز در گوشه‌ای عریان، کرخت و چشمانش از کاسه بیرون‌زده، گوش‌هایش را گرفته بود و ناله می‌کرد.

حسام با غرش شیری زخم‌خورده شمشیرش را کشید، گلوی یاسر را چنگ زد و او را چنان به صخره کوبید که سنگ ترک برداشت: «حروم‌لقمه بی‌همه‌چیز! با لشکر من چه کردی؟! چرا همه مثل کرم خاکی دارن روی زمین جون میدن؟!»

یاسر با گریه و التماس گفت: «قـ... قربان... فکر کردم سم‌زدایی میکنه... گوشام کر شده به مولا... هیچی نمیشنوم!»

حسام او را به گوشه‌ای پرت کرد و به اطبای همراهش فرمان داد: «فورا تمام منابع آب را با محلول‌های غنی از کلرید پتاسیم آماده کنید! اگر سطح پتاسیم سرم سریعا اصلاح نشه، آریتمی‌های بطنی همه‌شون رو نابود می‌کنه! دیورتیک‌های تیازیدی (KCl) (مثل هیدروکلروتیازید) در توبول دیستال سدیم و کلر رو دفع می‌کنن ولی کلسیم رو نگه می‌دارن؛ اما لوپ دیورتیک‌ها تمام املاح بدن رو به تاراج می‌برن! و برای مهار فیبروز قلب در بیماران نارسایی، ما از دیورتیک نگهدارنده پتاسیم یعنی اسپیرونولاکتون (Spironolactone) استفاده می‌کنیم که آنتاگونیست آلدوسترونه، هرچند در مردان ژنیکوماستی دردناک (بزرگ شدن پستان) میاره... ولی فوروزماید توی دست یک نادان، سلاح کشتار جمعیه! یاسر، دعا کن تا فردا کسی نمیره، وگرنه سرت رو با دستام از تنت جدا می‌کنم!»

فصل ششم: قفل بر شریان‌های زندگی

محور فارماکولوژی: مهارکننده‌های ACE و ARB، سرفه برادی‌کینین، بتابلوکرها، برونکواسپاسم و پادزهر گلوکاگون

در زرادخانه تسلیحات مرکزی ویرانشهر، بهزاد فروتن که اکنون با حمایت ندا مدارج قدرت را طی کرده بود، برای به زانو درآوردن شورشیان و ترور فرماندهان مقاومت از پیچیده‌ترین سموم تنظیمی سیستم قلب و عروق بهره می‌برد. او شیشه‌هایی از ترکیبات مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE Inhibitors) مانند کاپتوپریل (Captopril) و انالاپریل (Enalapril) را برای آلوده کردن منابع غذایی بالادست دره آماده می‌کرد.

بهزاد در کارگاه برای دستیارانش تشریح می‌کرد: «سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS) زنجیره‌ای از فرامینه که فشار خون رو در بحران‌ها بالا نگه می‌داره. آنزیم ACE آنژیوتانسین یک بی‌خاصیت رو تبدیل به آنژیوتانسین دو می‌کنه؛ قوی‌ترین منقبض‌کننده عروقی که افترلود و پره‌لود رو بالا می‌بره. مهارکننده‌های ما این آنزیم رو خفه می‌کنن. اما این مهارکننده‌ها یک امضای بالینی دارن: چون آنزیم ACE مسئول تخریب ماده‌ای به اسم برادی‌کینین (Bradykinin) هم هست، با مهار این آنزیم برادی‌کینین در ریه‌ها انباشته میشه و سرفه‌های خشک، مداوم و دیوانه‌کننده‌ای به راه میندازه که خواب رو از چشم بیمار می‌رباید! حتی ممکنه آنژیوادم مرگبار در حلق و زبان بده.»

بهزاد شیشه دیگری را برداشت و با نیشخند گفت: «اما اگر نخواهیم این سرفه لو برود، از مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین رو قفل می‌کنن بدون اینکه AT1 و والزارتان استفاده می‌کنیم که مستقیما گیرنده (Losartan) مثل لوزارتان (ARBs) برادی‌کینین رو بالا ببرن. هر دو دسته در نارسایی قلبی و فشار خون بالا معجزه‌ان، اما برای زنان باردار سم مطلقن؛ چون کلیه‌های جنین رو می‌خشکونن و باعث ناهنجاری‌های مرگبار استخوانی میشن.»

در میدان نبرد، هنگامی که دسته‌ای از شوالیه‌های شهردار به مقر مقاومت یورش بردند، از سلاح‌های بتابلوکر پرتابی استفاده کردند. پروپرانولول (Propranolol)؛ مسدودکننده غیرانتخابی گیرنده‌های بتا-۱ و بتا-۲ آدرنرژیک. یکی از شمشیرزنان مقاومت که سابقه آسم ریوی داشت، به محض اصابت دارت آلوده به پروپرانولول، به خاک افتاد. مسدود شدن گیرنده‌های بتا-۲ در عضلات صاف برونش، باعث انقباض فاجعه‌بار مجاری تنفسی (Severe Bronchospasm) شد. او در میان خرخر و تنگی نفس، در حال خفگی بود و همزمان ضربان قلبش به زیر ۳۰ ضربه سقوط کرده بود (Severe Bradycardia).

حسام دانش که تازه بازگشته بود، با آموزش‌هایی که به سختی فراگرفته بود، به بالین همرزمش دوید. بتابلوکرها گیرنده‌های سطحی سلول را قفل کرده بودند و استفاده از آدرنالین یا اپی‌نفرین بی‌فایده بود چون کلیددان‌ها مسدود بودند! حسام سرنگ حاوی داروی نجات‌بخش گلوکاگون (Glucagon) را بیرون آورد و وریدی تزریق کرد.

گلوکاگون مستقیما و بدون نیاز به گیرنده‌های بتای قفل‌شده، آنزیم آدنیلیل سیکلاز را تحریک کرد، غلظت cAMP داخل سلولی را بالا کشید و مانند جرقه‌ای نجات‌بخش، قلب را از چنگال برادی‌کاردی و ریه‌ها را از اسپاسم مرگبار رهانید. همرزم حسام نفسی عمیق کشید و از کام مرگ بازگشت.

فصل هفتم: جنگ خون و لخته در سایه‌ها

محور فارماکولوژی: هپارین و پروتامین، وارفارین و ویتامین K، آسپیرین، کلوپیدوگرل و ترومبوسیتوپنی HIT

جنگ واقعی میان مافیای امین شهبخش و گماشتگان شهردار رضایی، بر سر تسلط بر خون بود. خون یا باید چون سیلاب جاری می‌شد تا قربانی با کوچک‌ترین خراش شمشیر جان بدهد، یا باید درون رگ‌ها می‌بست تا در چند ثانیه لخته‌ای بزرگ مغز و ریه را خفه کند.

امین شهبخش در مخفیگاهش تهمینه را دید که در حال بررسی دو صندوق از داروهای ضد انعقاد بود. تهمینه یک آمپول شیشه‌ای حاوی مایعی شفاف را بالا گرفت:

ـ «این هپارین تجزیه‌نشده‌ست (UFH). یک پلی‌ساکارید با بار منفی فوق‌العاده قوی. هپارین خودش به تنهایی کاری نمی‌کنه، بلکه به پروتئینی به اسم آنتی‌ترومبین سه (Antithrombin III) می‌چسبه و قدرتش رو هزار برابر می‌کنه تا ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور ده فعال (Xa) رو در کسری از ثانیه ببلعه! اثرش سریعه و با آزمایش aPTT پایش میشه؛ باید زمان انعقاد رو به یک‌ونیم تا دو و نیم برابر نرمال برسونه.»

امین با کنجکاوی پرسید: «اگه سربازان دشمن با این مسموم بشن و خونریزی داخلی کنن چی؟»

ـ «پادزهر فوری هپارین، داروی معجزه‌آسایی به اسم سولفات پروتامینه (Protamine Sulfate)! پروتامین پروتئینی با بار مثبت شدید برگرفته از اسپرم ماهیه. وقتی تزریق بشه، بار مثبتش به بار منفی هپارین قفل میشه و مثل آهنربا اونو خنثی می‌کنه؛ یک میلی‌گرم پروتامین برای خنثی کردن صد واحد هپارین. اما هپارین یک تله وحشتناک داره به اسم ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین ساخته میشه که به طور متناقض به جای (PF4) در برخی افراد، پادتن‌هایی علیه کمپلکس هپارین و فاکتور چهار پلاکتی !(HIT) خونریزی، لخته‌های وحشتناک شریانی و وریدی ایجاد می‌کنه و اعضا رو سیاه می‌کنه!»

تهمینه سپس قوطی قرص‌های وارفارین (Warfarin / Coumadin) را باز کرد: «اما این یکی فرق داره... وارفارین خوراکیه و آنتاگونیست ویتامین K محسوب میشه. در کبد، سنتز فاکتورهای وابسته به ویتامین K یعنی فاکتورهای دو، هفت، نه، ده و پروتئین‌های ضد لخته طبیعی C و S رو بلوک می‌کنه. وارفارین اثری با تاخیر چند روزه داره چون فاکتورهای قبلی در خون باید اول تموم بشن (نیمه‌عمر فاکتور دو حدود ۶۰ ساعته!). به شدت با سیتوکروم P450 تداخل داره؛ مثلا اگه با داروی آمیودارون یا مترونیدازول خورده بشه، اثرش انفجاری میشه و بیمار خونریزی مغزی می‌کنه! برای جنین هم سم مطلقه (تراتوژن رده X). پادزهر وارفارین، ویتامین K1 (فیتونادیون) و در موارد خونریزی حاد، تزریق فوری پلاسمای منجمد (FFP) یا کنسانتره پروترومبینه (PCC).»

امین به تهمینه نگاه کرد. چشمان زن پر از برقی از هوش و مرگ بود. امین شمشیرش را غلاف کرد و زمزمه کرد: «علم تو خطرناک‌تر از تمام سپاهیان این شهره تهمینه... و من خوشحالم که این علم امشب کنار منه.»

فصل هشتم: بال‌های شوم در تاریکی آکادمی

محور فارماکولوژی: فارماکوکینتیک بارداری، حجم توزیع، کلیرانس کلیوی و سد جفت

تالار استادی ندا در برج بلند آکادمی، غرق در مه بخورهای مخدر و نور شمع‌های بنفش بود. پنجره‌های قوسی رو به ویرانشهر باز بود و صدای زوزه باد شبانه با هوهوی گاه‌وبیگاه جغدها در هم می‌آمیخت. ندا، با پیراهنی از مخمل سیاه که سینه‌ریز الماسینی بر گردن کشیده‌اش می‌درخشید، پشت میزی از چوب آبنوس نشسته بود. در سایه‌روشن مهتاب، گاهی ناخن‌هایش به چنگال‌های تیز پرندگان شکاری شبیه می‌شد و مردمک‌های عسلی‌اش در کسری از ثانیه عمودی و زرد می‌درخشیدند.

بهزاد فروتن در برابر او ایستاده بود؛ پسری که اکنون ردای فاخر ارشدیت کیمیاگران را بر تن داشت و در نگاهش عطشی تاریک برای تسخیر رازهای حیات زبانه می‌کشید. ندا لبخندی فریبنده زد، از جا برخاست و با رقص گام‌هایش به بهزاد نزدیک شد. دست خنکش را زیر چانه بهزاد گذاشت و با صوتی نجواگونه گفت:

ـ «بهزاد من... تا دیروز با رگ‌ها و بطن‌های مردان بازی می‌کردی، اما بازی واقعی اینجاست: زهدان زنان! جایی که یک حیات جدید در حال شکل‌گیریه. برای اینکه بدانی چطور یک جنین را بکشی یا محافظت کنی، اول باید بدانی بارداری چه بلایی بر سر فارماکوکینتیک داروها می‌آورد.»

ندا طوماری پوستی را پیش روی بهزاد گشود و با تمثیل‌هایی دقیق به کالبدشکافی تغییرات فیزیولوژیک پرداخت: «در بدن یک زن باردار، حجم پلاسما و آب کل بدن تا پنجاه درصد زیاد میشه! این یعنی حجم توزیع (Volume of Distribution / Vd) برای داروهای محلول در آب افزایش پیدا می‌کنه و غلظت پلاسمایی دارو رقیق میشه. از طرف دیگه، غلظت پروتئین آلبومین خون افت می‌کنه؛ این یعنی چه؟ داروهایی که شدیدا به پروتئین وصل می‌شدن، حالا بخش آزاد (Free Fraction) بیشتری دارن و اثر بیولوژیک و سمیتشون در بدن مادر جهش می‌کنه!»

ندا انگشتش را روی تصویر جریان خون کلیه گذاشت: «کلیه‌های زن باردار در طوفان کار قرار دارن؛ فیلتراسیون گلومرولی (GFR) تا پنجاه درصد بالا میره! این یعنی داروهایی که دفع کلیوی دارن، سریع‌تر از بدن شسته میشن و ممکنه دوزهای عادی در بارداری بی‌اثر بشن و نیاز به افزایش دوز داشته باشیم.»

بهزاد با چشمان ریزشده پرسید: «و جفت؟ چگونه داروها از سد جفت عبور می‌کنن بانوی من؟»

ندا خنده‌ای جغدوار سر داد: «جفت یک سد نفوذناپذیر نیست، بلکه یک الک بیوشیمیاییه! بیشتر داروها با انتشار ساده باشه، وزن مولکولی زیر ۵۰۰ دالتون (Lipophilic) از جفت عبور می‌کنن. هر دارویی که محلول در چربی (Simple Diffusion) داشته باشه و کمتر یونیزه باشه، مثل باد از جفت عبور می‌کنه و مستقیما در خون جنین می‌نشیند! اما مولکول‌های قطبی بزرگ مثل هپارین نمی‌توانند از جفت رد شوند؛ به همین دلیل هپارین داروی انتخابی ضد انعقاد در بارداری است و وارفارین سم تراتوژن مرگبار!»

ندا صورتش را به گوش بهزاد چسباند و لب‌های خنکش را بر پوست گردن او سایید: «حالا وقت آن است که طومار تراتوژن‌های ممنوعه را باز کنیم...»

فصل نهم: طومار نفرین‌شدگان تراتوژن

محور فارماکولوژی: رده‌بندی FDA، تالیدومید، وارفارین، تتراسایکلین و ایزوترتینوئین

در سرداب مخفی برج ندا، قفسه‌هایی از شیشه‌های عتیقه حاوی جنین‌های جهش‌یافته و ناقص‌الخلقه چیده شده بود؛ یادگاری هولناک از دهه‌ها آزمایش سیاه بیولوژیک بر روی زنان اسیر و بردگان. بهزاد با شمعی در دست در امتداد قفسه‌ها قدم برمی‌داشت و ندا با غرور استادانه خود، اسرار طبقه‌بندی ایمنی داروها در بارداری را برای او بازگو می‌کرد.

ندا با اشاره به نشان‌های روی شیشه‌ها گفت: «سازمان جادوگران سلامت، داروها را در پنج رده دسته‌بندی کرده است: رده A داروهای کاملا بی‌خطر با مطالعات انسانی کنترل‌شده (مثل اسید فولیک)؛ رده B داروهایی که در حیوانات بی‌خطر بوده‌اند و در انسان خطری نشان نداده‌اند؛ رده C که خطر را نمی‌توان رد کرد؛ رده D که شواهد قطعی خطر برای جنین وجود دارد اما ممکن است فایده نجات جان مادر بر خطر بچربد؛ و در نهایت رده X! داروهایی که خطر نقص مادرزادی در آنها قطعی است و تحت هیچ شرایطی، مطلقا در بارداری نباید مصرف شوند!»

ندا شیشه‌ای را نشان داد که در آن جنینی بدون دست و پا، با دست‌هایی شبیه به باله‌های فک (فکوملیا / Phocomelia) در الکل غوطه‌ور بود: «این هدیه تالیدومید (Thalidomide) است! دارویی که روزگاری برای تهوع صبحگاهی بارداری فروخته شد، اما تبدیل به هیولای تراتوژنیک شد و هزاران نوزاد بدون دست و پا بر جای گذاشت.»

او سپس به شیشه بعدی اشاره کرد: «وارفارین (Warfarin - رده X)! آنتاگونیست ویتامین K که اگر در سه ماهه اول مصرف شود، سندرم وارفارین جنینی ایجاد می‌کند: ناهنجاری شدید استخوانی، اپی‌فیز نقطه‌دار، هیپوپلازی بینی و خونریزی‌های مهلک داخل مغز جنین!»

ندا دستش را روی قفسه آنتی‌بیوتیک‌ها کشید: «تتراسایکلین‌ها (Tetracyclines)؛ این داروها با کلسیم کمپلکس تشکیل می‌دهند، در دندان‌ها و استخوان‌های جنین رسوب می‌کنند و باعث زرد و قهوه‌ای شدن دائمی دندان‌ها و هیپوپلازی مینای دندان و کندی رشد استخوان می‌شوند. آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین و استرپتومایسین) عصب هشت جمجمه‌ای جنین را نابود می‌کنند و نوزاد ناشنوا و مبتلا به نارسایی کلیه به دنیا می‌آید.»

بهزاد به ظرفی رسید که جنینی با شکاف ستون فقرات در آن بود: «و این یکی بانوی من؟»

ـ «والپروات سدیم و کاربامازپین! داروهای ضد تشنجی که سنتز اسید فولیک را مهار می‌کنند و نقص لوله عصبی (NTD) مثل اسپینا بیفیدا (Spina Bifida) به جا می‌گذارند. مهارکننده‌های ACE و ARB (کاپتوپریل و لوزارتان) کلیه‌های جنین را تخریب می‌کنند، ادرار جنین قطع می‌شود و اولیگوهیدرآمنیوس شدید رخ می‌دهد که ریه‌های جنین را از رشد باز می‌دارد و جمجمه را مچاله می‌کند. متوترکسات با مهار فولات جنین را سقط یا دچار نقایص شدید فک و صورت می‌کند. و ترسناک‌ترین داروی رده X پوستی: ایزوترتینوئین (Isotretinoin / راکوتان)؛ مشتق ویتامین A که ناهنجاری‌های مرگبار مغزی، قلبی و گوش به جا می‌گذارد!»

بهزاد لرزه‌ای بر اندامش نشست. او حس کرد این دانش نه فقط یک سلاح، بلکه طوماری از نفرین‌های الهی است؛ دانشی که ندا از آن برای به تباهی کشاندن نسل‌های آینده استفاده می‌کرد.

فصل دهم: انقباضات شوم و تیغ زهدان

محور فارماکولوژی: اکسی‌توسین، مترژین، تتانی رحم، مسمومیت با آب و نجات بعد از خروج جفت

اتاق بازجویی دخمه‌های آکادمی بوی کافور، عرق سرد و فرمالین می‌داد. زنی جوان از شورشیان دستگیرشده که هشت ماهه باردار بود، بر تخت سنگی مهار شده بود. بهزاد فروتن با پیش‌بندی چرمی و دستکش‌هایی لکه‌دار بالای سر او ایستاده بود و ندا از پشت شیشه یک‌طرفه با لبخند جغدوارش نظاره می‌کرد.

بهزاد دو آمپول را روی میز فلزی گذاشت و با صدایی آرام و خوفناک برای دستیارانش که در تاریکی ایستاده بودند توضیح داد: «برای تسلیم کردن یک زن باردار، شکنجه شمشیر لازم نیست؛ علم انقباض رحم کافی است. اما دو داروی ما عملکردی کاملا متضاد دارند: اکسی‌توسین در برابر مترژین.»

او آمپول اول را برداشت: «اکسی‌توسین (Oxytocin / Syntocinon). این پپتید ساختار اکتاپپتیدی داره و گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین G رو در میومتر تحریک می‌کنه. با فعال کردن فسفولیپاز C و تولید IP3، کلسیم را از شبکه سارکوپلاسمی آزاد می‌کنه. ویژگی اکسی‌توسین چیه؟ انقباضات منظم، هماهنگ و ریتمیک فوندوس رحم همراه با شل‌سازی سگمان تحتانی؛ درست مثل یک زایمان طبیعی! اما اگر دوزش را بالا ببریم، هیپراستیمولاسیون رحمی رخ میده، زمان استراحت بین انقباضات به صفر می‌رسه و جنین به دلیل قطع جریان خون جفتی دچار هیپوکسی و برادی‌کاردی کشنده میشه.»

بهزاد سرنگ را بالا گرفت و افزود: «و خطر پنهان اکسی‌توسین: به دلیل شباهت ساختاری با هورمون آنتی‌دیورتیک وازوپرسین (ADH)، اگر آن را در حجم‌های بالا و در سرم‌های فاقد الکترولیت (مثل آب قند ۵٪) طولانی انفوزیون کنیم، بازجذب شدید آب از کلیه‌ها رخ میده، سدیم خون سقوط می‌کنه (هیپوناترمی حاد)، و مادر دچار مسمومیت با آب، ادم مغزی و تشنج میشه!»

سپس بهزاد آمپول دوم را در دست چرخاند: «و حالا داروی دوم: متیل‌ارگونوین یا همان مترژین (Methergine)! مشتق آلکالوئید ارگوت. مترژین برخلاف اکسی‌توسین انقباض ریتمیک نمیده؛ بلکه انقباض مداوم، طولانی و تتانیک (Tetanic Contraction) پایدار در تمام میومتر ایجاد می‌کنه. عضله رحم مثل یک تکه چوب خشک سفت میشه و رگ‌های خونریزی‌دهنده رو در سینوس‌های جفتی مثل منگنه له می‌کنه تا خونریزی بعد زایمان (PPH) متوقف بشه.»

بهزاد با صدایی شبیه به صفیر مار تأکید کرد: «اما قانون مرگ و زندگی مترژین: مترژین فقط و فقط باید پس از خروج کامل جفت تزریق بشه! اگر احمقی مترژین رو قبل از خروج جفت بزنه، رحم سفت میشه، جفت داخل رحم به دام می‌افته و دیواره رحم پاره میشه! و قانون دوم: مترژین عروق محیطی رو به شدت منقبض می‌کنه. بنابراین در زنانی که فشار خون بالا یا پره‌اکلامپسی دارند، منع مصرف مطلق داره؛ چون فشار خون مادر رو تا مرز انفجار بالا می‌بره و باعث خونریزی مغزی و سکته قلبی میشه!»

زن باردار با چشمانی اشک‌بار به بهزاد التماس می‌کرد. بهزاد در کسری از ثانیه در خود فرو رفت؛ آیا او واقعا به چنین هیولایی تبدیل شده بود؟ اما نگاه سنگین ندا از پشت شیشه، تردید را از رگ‌هایش زدود.

فصل یازدهم: نفس‌های حبس‌شده در آتش

محور فارماکولوژی: دیناپروستون، میزوپروستول، کاربوپروست و تله مرگ برونکواسپاسم در آسم

در بخش دیگری از آزمایشگاه‌های مامایی ویرانشهر، بهزاد و داروسازان دربار به بررسی مشتقات پروستاگلاندین‌ها می‌پرداختند؛ ترکیباتی سنتتیک از لیپیدهای اتوکوبید که نقشی بنیادین در تغییرات ساختاری گردن رحم و خونریزی‌های کشنده زایمانی ایفا می‌کردند.

بهزاد جعبه‌ای حاوی شیاف‌ها و ژل‌های واژینال را به دستیارانش نشان داد: «این ترکیب، دیناپروستون (Dinoprostone / Cervidil). یا شیاف واژینال آهسته‌رهش (Prepidil) است؛ به شکل ژل داخل سرویکس (PGE2 دهانه رحم (Cervical Ripening) در بارداری‌های ترم که دهانه رحم هنوز سفت و بسته است. دیناپروستون آنزیم‌های کلاژناز رو در سرویکس فعال می‌کنه و بافت سخت فیبروزی رو تبدیل به بافتی نرم و متسع می‌کنه. عوارضش چیه؟ تب و لرز، اسهال، تهوع و انقباضات بیش از حد رحم.»

او سپس قوطی قرص‌های کوچک شش‌ضلعی را باز کرد: «میزوپروستول (Misoprostol / PGE1 / سایتوتک)! دارویی فوق‌العاده ارزان، مقاوم به گرما و با جذب عالی از راه خوراکی، زیرزبانی و رکتال. برای سقط دارویی همراه با میفپریستون، و برای القای زایمان و درمان خونریزی‌های شدید آتونی رحم. اما یک هشدار سرخ: در زنانی که سابقه جراحی سزارین قبلی یا برش رحمی دارند، میزوپروستول خطر پارگی وحشتناک اسکار رحم (Uterine Rupture) به همراه دارد و اکیدا ممنوع است!»

در همین حین، صدایی در راهرو پیچید. زنی از نیروهای شورشی که به تازگی زایمان کرده بود و دچار خونریزی بندنیامدنی بعد از زایمان (PPH) شده بود، به اتاق آورده شد. خون از روی برانکارد به زمین می‌چکید. بهزاد نبض او را گرفت؛ اکسی‌توسین و ماساژ فوندوس رحم نتوانسته بود آتونی شدید را مهار کند.

یکی از شاگردان نادان آکادمی سرنگی از داروی کاربوپروست ترومتامین (Carboprost Tromethamine / PGF2-alpha / Hemabate) پر کرد و خواست فورا عضلانی تزریق کند:

ـ «استاد! همابیت آخرین خط درمان PPH مقاومه! بزنم؟»

بهزاد با یک حرکت سرنگ را از دست شاگرد ربود و به پرونده زن نگاه کرد: «احمق نادان! این زن سابقه بیماری آسم ریوی داره! کاربوپروست علاوه بر انقباض رحم، عضلات صاف مجاری تنفسی و برونش‌ها را به شدت منقبض می‌کنه (Asthma). تزریق کاربوپروست به یک بیمار آسمی مساوی با برونکواسپاسم انفجاری، خفگی در عرض چند دقیقه و مرگ حتمیه! کاربوپروست در بیماران آسمی منع مصرف قطعی داره!»

بهزاد به جای کاربوپروست، دوز رکتال میزوپروستول و سرم‌تراپی متراکم را آغاز کرد و با تکنیک‌های تامپوناد مکانیکی خونریزی زن را مهار نمود. او در عمق وجودش حس کرد که هنوز بارقه‌ای از وجدان یک درمانگر در روحش خاموش نشده است.

فصل دوازدهم: تشنج در دخمه و کیمیای نجات

محور فارماکولوژی: سولفات منیزیم، رفلکس پاتلار، گلوکونات کلسیم و مهار پره‌اکلامپسی

در سردابه‌های تاریک و مرطوب معبد متروکه زیرزمینی، بوی گوگرد، موم عسل و خون تازه فضا را پر کرده بود. حسام دانش، شمشیرزن دلیر مقاومت، سراسیمه وارد شد. در آغوش او زنی جوان از خانواده‌های شورشیان قرار داشت که هشت ماهه باردار بود. زن از شدت درد به خود می‌پیچید، دست و پاهایش متورم و ادماتوز بود، سردردی ضربان‌دار جمجمه‌اش را می‌شکافت و از تاری دید و جرقه‌های نورانی جلوی چشمانش ناله می‌کرد.

در گوشه دخمه، معید براهویی، راهب مرموز و جامعه‌ستیز در میان جمجمه‌های کهنه و بوته‌های دارویی نشسته بود. معید نگاهی سرد و تهی از ترحم به زن انداخت و نبضش را گرفت:

ـ «فشار خونش بالای ۱۷۰ روی ۱۱۵ میلی‌متر جیوه‌ست... پروتئینوری شدید در ادرار و درد اپی‌گاستر در ناحیه کبد... این پره‌اکلامپسی شدیده (Severe Preeclampsia)! شمشیرت رو بذار زمین حسام، چون این زن تا دقایقی دیگه وارد فاز اکلامپسی میشه؛ یعنی تشنج‌های تونیک-کلونیک، خونریزی مغزی و مرگ در جا!»

هنوز حرف معید تمام نشده بود که تن زن ناگهان قفل شد. فک‌هایش به هم فشرده شد، چشمانش به سمت بالا چرخید و کف خون‌آلودی از گوشه لب‌هایش بیرون زد؛ تشنج اکلامپسی آغاز شده بود!

حسام با هراس فریاد زد: «چکار کنیم معید؟! دیازپام بزنم؟»

معید با تحقیر گفت: «دیازپام و بنزودیازپین‌ها خط اول نیستن نادان! داروی طلایی استاندارد جهانی، نمک سولفات منیزیمه منیزیم تشنج‌های اکلامپسی رو متوقف می‌کنه و از سیستم عصبی جنین در برابر فلج !(Magnesium Sulfate / MgSO4) مغزی محافظت می‌کنه. مکانیسمش چیه؟ منیزیم در محل سیناپس‌های عصبی-عضلانی و گیرنده‌های NMDA در مغز، با کلسیم رقابت می‌کنه و رهایش استیل‌کولین رو مهار می‌کنه. مثل سدی نامرئی، آتش‌سوزی پیام‌های عصبی رو خاموش می‌کنه. دوز بارگیری: ۴ تا ۶ گرم وریدی آهسته در ۲۰ دقیقه، سپس انفوزیون مداوم ۱ تا ۲ گرم در ساعت!»

حسام و معید زن را روی تخت مهار کردند و تزریق وریدی منیزیم را آغاز کردند. یاسر سربازی نیز که برای نشان دادن وفاداری‌اش در کنارشان بود، با دستپاچگی خواست کمک کند؛ اما در غفلت آنها پیچ سرم را تا انتها باز کرد و حجم عظیمی از سولفات منیزیم در چند دقیقه وارد رگ‌های زن شد!

ناگهان صدای نفس‌های زن قطع شد. تنفسش سطحی، سنگین و به شماره افتاده شد. حسام با چکش معاینه به زیر کشکک زانوی زن ضربه زد (Patellar Reflex / DTR). هیچ واکنشی نبود! پای زن مانند گوشتی مرده کاملا بی‌حرکت آویزان ماند.

ـ «معید! پاش هیچ تکونی نمی‌خوره! رفلکس زانو کاملا قطع شده! تنفسش زیر هشت بار در دقیقه‌ست!»

معید با خشم نعره کشید و به سر یاسر کوبید: «احمق بی‌خاصیت! مسمومیت کشنده منیزیم رخ داده! منیزیم منحصرا از کلیه دفع میشه و در خون انباشته شده! قانون مانیتورینگ منیزیم: اولین علامت سمیت، قطع رفلکس تاندون عمقی (Loss of DTR) در سطح ۸ تا ۱۰ میلی‌اکی‌والان بر لیتره! علامت دوم، تضعیف تنفس (Respiratory Depression) زیر ۱۲ بار در دقیقه در سطح ۱۰ تا ۱۲ مکی‌والانه! و اگه سطحش به بالای ۱۲ برسه، ایست قلبی در دیاستول رخ میده!»

حسام فریاد زد: «پادزهرش چیه معید؟! پادزهر فوری منیزیم چیه؟!»

معید آمپولی حاوی مایعی کریستالی را به دست حسام داد: «کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (Calcium Gluconate 10%)! یک گرم

(۱۰ سی‌سی) رو بکش توی سرنگ حسام! باید آهسته وریدی تزریق بشه در طول ۳ تا ۵ دقیقه... کلسیم سریعا بلوک عصبی-عضلانی ناشی از منیزیم رو می‌شکنه و تنفس رو نجات میده!»

حسام با تمرکزی باورنکردنی سرنگ را در آنژیوکت زن خالی کرد. قطره به قطره کلسیم وارد خون شد. سه دقیقه بعد، زن با دم عمیقی به هوش آمد و قفسه سینه‌اش بالا پرید. حسام دوباره به زانو زد؛ پای زن تکانی طبیعی خورد.

معید همزمان آمپول هیدرالازین (Hydralazine - وازودیلاتور مستقیم شریانچه‌ها) و لبتالول (Labetalol - مسدودکننده آلفا و بتا) را برای مهار اورژانسی فشار خون آماده کرد و گفت: «فشار خونش رو پایین بیار، اما هرگز سمت کاپتوپریل و لوزارتان نرو! مهارکننده‌های ACE و ARB جنین رو تلف می‌کنن. هیدرالازین، لبتالول و متیل‌دوپا (Methyldopa) تنها سلاح‌های امن ما در بارداری هستن.»

زن نجات یافته بود. حسام به دست‌هایش که اکنون بوی کلسیم و شفا می‌دادند خیره شد؛ او فهمید که نجات دادن، هنری والاتر از شمشیر زدن است.

فصل سیزدهم: توکولیتیک‌ها و شتاب زمان

محور فارماکولوژی: ترابوتالین، ایندومتاسین، تداخل نیفدیپین با منیزیم و معجزه بتامتازون

در پناهگاه‌های کوهستانی مقاومت، سرمای استخوان‌سوز زمستان آغاز شده بود و استرس نبردها، انقباضات زودرس رحمی را در میان زنان باردار پادگان تشدید کرده بود. اگر نوزادان پیش از موعد به دنیا می‌آمدند، ریه‌های تکامل‌نیافته‌شان در فقدان سورفاکتانت به هم می‌چسبید و در سندرم زجر تنفسی (RDS) تلف می‌شدند.

حسام دانش در کنار میز کارگاهی، به بررسی داروهای توکولیتیک (مهارکننده زایمان زودرس / Tocolytics) می‌پرداخت. معید براهویی در حالی که گیاهان دارویی را می‌کوبید، تله‌های بیوشیمیایی هر دارو را تشریح می‌کرد:

ـ «اولین دسته، آگونیست‌های بتا-۲ آدرنرژیک مثل ترابوتالین (Terbutaline) و ریتودرینه. این داروها با افزایش cAMP در سلول‌های میومتر، رحم رو شل می‌کنن و زایمان رو به تاخیر میندازن. اما بهای سنگینی از مادر می‌گیرن: تپش قلب شدید، لرزش دست‌ها، هیپوکالمی و کشنده‌ترین عارضه: ادم حاد ریوی (Pulmonary Edema) در مادر! بنابراین در مادران با بیماری قلبی اکیدا ممنوعه.»

معید سپس به شیشه کپسول‌های ایندومتاسین (Indomethacin) اشاره کرد: «ایندومتاسین یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) است که با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز، ساخت پروستاگلاندین‌های انقباضی رحم را مهار می‌کند. اما گوش کن حسام! ایندومتاسین خنجری بر قلب جنین است! اگر بیش از ۴۸ ساعت یا در سن بارداری بالاتر از ۳۲ هفته مصرف شود، مجرای شریانی جنین (Ductus Arteriosus) را پیش از موعد می‌بندد و نارسایی قلبی و اولیگوهیدرآمنیوس شدید ایجاد می‌کند. پس مصرفش محدود به زیر ۳۲ هفته و کمتر از دو روز است!»

حسام شیشه کپسول‌های زرد نیفدیپین (Nifedipine) را برداشت: «و نیفدیپین چطور؟»

ـ «نیفدیپین مسدودکننده کانال کلسیم و خط اول توکولیز خوراکیه. ورود کلسیم به عضله رحم رو قطع می‌کنه و عوارض مادریش خیلی کمتر از ترابوتالینه. اما یک قانون طلایی و تخلف‌ناپذیر وجود داره: هرگز نیفدیپین رو همزمان با سولفات منیزیم تجویز نکن! مصرف همزمان این دو، باعث تشدید فاجعه‌بار بلوک عصبی-عضلانی، فلج عضلات تنفسی و کولاپس شدید قلبی-عروقی میشه!»

حسام با دقت آمپول‌های استروئیدی را در بسته‌ای جداگانه قرار داد: «و برای نجات ریه‌های نوزادانی که چاره‌ای جز به دنیا آمدن پیش از موعد ندارند؟»

معید با لبخندی از سر احترام گفت: «کورتیکواستروئید معجزه‌آسای بتامتازون (Betamethasone)! دو دوز ۱۲ میلی‌گرمی عضلانی به فاصله ۲۴ ساعت بین هفته ۲۴ تا ۳۴ بارداری. این استروئید پنوموسیت‌های تیپ دو ریه جنین را بیدار می‌کند تا سورفاکتانت ترشح کنند؛ همان ماده‌ای که حبابچه‌های ریه را باز نگه می‌دارد و از خونریزی مغزی نوزاد (IVH) و انتروکولیت نکروزان (NEC) پیشگیری می‌کنه.»

حسام بسته‌های دارویی را محکم بست. او اکنون مجهز به علمی بود که نه تنها مرگ می‌آفرید، بلکه حیات را در برابر هجوم تباهی پاسداری می‌کرد.

فصل چهاردهم: ظهور شبح فاضلاب‌ها

محور فارماکولوژی: علیرضا رئیسی، ضد آریتمی‌های کلاس IA و IC، کینیدین و تورساد دو پوان

در دالان‌های زیرزمینی و کانال‌های مرطوب فاضلاب ویرانشهر، جایی که آب‌های سمی جاری بودند، حسام و علی پورسردار در تاریکی گام برمی‌داشتند. ناگهان از دل مه خاکستری، شبحی لاغراندام در ردایی سفید و خاکسترآلود پدیدار شد. چشمانش عمقی به درازای تاریخ کیمیاگری داشت؛ او «علیرضا رئیسی» بود؛ استادی باستانی که گمان می‌رفت در آتش‌سوزی آکادمی مرده است، اما او در دخمه‌های فراموش‌شده زنده بود و حقیقت داروها را پاس می‌داشت.

علیرضا با صدایی طنین‌انداز گفت: «شمشیرزنانی که بوی دارو می‌دهید... شما به زودی به ارگ شهردار یورش خواهید برد؛ جایی که دانشمندان طاغوت از مرگبارترین سموم ضد آریتمی کلاس یک برای به دام انداختن شما استفاده خواهند کرد. گوش فرا دهید!»

علیرضا به طوماری برنزی اشاره کرد: «ضد آریتمی‌های کلاس یک وگان ویلیامز بر کانال‌های سدیم می‌تازند، اما به سه گروه تقسیم می‌شوند: دسته اول، کلاس IA شامل کینیدین (Quinidine)، پروکائین‌آمید و دیسوپیرامید. کینیدین فاز صفر را کند و پتانسیل عمل را طولانی می‌کند. اما کینیدین با مسمومیتی کلاسیک همراه است به نام سینکونیسم (Cinchonism): سردرد، گیجی، وزوز گوش، تاری دید و تهوع شدید! علاوه بر این، فاصله QT را در نوار قلب طولانی می‌کند و خطر آریتمی مرگبار تورساد دو پوان (Torsades de Pointes) را پدید می‌آورد!»

علی پورسردار با تعجب پرسید: «اگر دچار تورساد دو پوان شدیم چه کنیم؟»

ـ «تزریق فوری سولفات منیزیم وریدی! منیزیم درمان انتخابی تورساد دو پوان است. داروی دوم این دسته پروکائین‌آمیده که در مصرف طولانی سندرم شبیه لوپوس دارویی با آنتی‌بادی‌های ضد هیستون ایجاد می‌کنه. و دیسوپیرامید که اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید مثل خشکی دهان و احتباس ادرار به جا می‌ذاره.»

علیرضا سپس به خطرات کلاس IC اشاره کرد: «و از داروهای کلاس IC مثل فلکائینید (Flecainide) و پروپافنون بر حذر باشید! این داروها اتصال بسیار کندی به کانال‌های سدیم دارند؛ در افراد با سابقه سکته یا آسیب ساختاری قلب، بر اساس مطالعه تاریخی CAST، این داروها خودشان پروآریتمی‌های مرگبار تولید می‌کنند و مرگ ناگهانی قلبی به همراه دارند! و در نهایت، اگر در بحران به برادی‌کاردی و بلوک قلبی شدید برخوردید، آتروپین وریدی (Atropine) با بلوک گیرنده‌های موسکارینی ترمز واگ را برمی‌دارد و ضربان را شلیک می‌کند.»

علیرضا رئیسی بسته‌ای حاوی داروی مرموز آدنوزین را در دستان حسام نهاد، لبخندی زد و در کسری از ثانیه در میان مه کانال محو شد؛ گویی روحی از جنس آگاهی بر آنان تابیده بود.

فصل پانزدهم: نبرد نهایی در ارگ ویرانشهر

محور فارماکولوژی: آدنوزین، توقف پنج‌ثانیه‌ای قلب، سقوط دیو جغد و پیروزی شرافت

دروازه‌های فولادی ارگ سلطنتی ویرانشهر با غرش انفجارهای نیتروگلیسیرین و باروت در هم شکست. ارتش مقاومت به رهبری حسام دانش به صحن مرمرین قصر هجوم بردند. در نوک پیکان حمله، علی پورسردار و مهدی بابایی با هماهنگی خیره‌کننده شمشیر می‌زدند؛ دو عاشق دلاور که شانه به شانه هم سپر بلای یکدیگر بودند و تیغه‌هایشان در خون جلادان شهردار می‌درخشید.

در جناح چپ، امین شهبخش با تپانچه‌های آتشین و قمه دمشقی‌اش صفوف دشمن را می‌شکافت و تهمینه در کنار او با پرتاب بطری‌های وازودیلاتور و ارگوت‌ها، مسیر را باز می‌کرد. امین دیگر آن زاهد خشک‌مغز نبود؛ او فهمیده بود که عشق و وفاداری به یک زن، والاترین عبادت در این جهان فاسد است.

در مرکز تالار بزرگ، شهردار رضایی با چهره‌ای رنگ‌پریده و لباس‌های فاخر پشت ستون‌های مرمر پنهان شده بود. اما بر فراز پلکان سلطنتی، ندا در کالبد شیطانی جغدی عظیم‌الجثه با بال‌هایی به پهنای چهار متر و چشمانی سرخ و منقاری برنده نعره می‌کشید و در کنار او، بهزاد فروتن با ردایی از حریر ارغوانی و چشمانی مالامال از غرور زهرآلود ایستاده بود.

ـ «بهزاد!» حسام از میان آتش و دود فریاد زد و از پله‌ها بالا دوید. «وقت حساب پس دادن به مردمیه که با داروهای تو مسموم شدن!»

بهزاد با پوزخندی شیطانی افشانه پنوماتیک خود را به سمت حسام نشانه رفت و دوز مهلکی از بتابلوکر غیرانتخابی پروپرانولول را شلیک کرد. سوزن به سینه حسام نشست. در عرض چند ثانیه، گیرنده‌های بتای قلب و عروق حسام کاملا (Propranolol) مسدود شدند؛ ضربان قلبش به زیر ۲۵ ضربه سقوط کرد، فشار خونش افتاد و اسپاسم برونش نفسش را برید. حسام روی زانو افتاد.

بهزاد با خنجری در دست نزدیک شد: «در سرمای برادی‌کاردی جان بده شمشیرزن... علم همیشه بر فولاد پیروز است!»

اما حسام لبخندی خونین زد. او سرنگ حاوی گلوکاگون (Glucagon) را در رانش فرو کرد! گلوکاگون بدون نیاز به گیرنده‌های بتای قفل‌شده، آنزیم آدنیلیل سیکلاز را فعال کرد، سطح cAMP جهش یافت و ضربان قلب حسام در کسری از ثانیه احیا شد! حسام با جهشی برق‌آسا از جا پرید، مچ دست بهزاد را پیچاند و او را بر زمین کوبید.

حسام ویال اهدایی علیرضا رئیسی را بیرون کشید: داروی معجزه‌آسای آدنوزین (Adenosine)! داروی انتخابی PSVT با نیمه‌عمر کمتر از ۱۰ ثانیه!

حسام سوزن آدنوزین را مستقیما به شکل بولوس فوق‌سریع در سیاهرگ گردن بهزاد تزریق کرد. در یک آن، جریان کلسیم در گره دهلیزی-بطنی (AV Node) به طور کامل قطع شد و قلب بهزاد برای پنج ثانیه تمام وارد آسیستول کامل (ایست موقت قلب) شد! بهزاد حس کرد روحش از کالبدش کنده شد؛ حس سقوط در سیاه‌چاله‌ای بی‌نبض و بی‌انتها. تمام عضلاتش شل شد و از پا افتاد.

در همان لحظه، علی پورسردار و مهدی بابایی نیزه‌ای نقره‌ای را که نوک آن به عصاره‌های قلیایی و کلسیم غلیظ آغشته بود، با هم پرتاب کردند. نیزه درست در قلب جغد اهریمنی نشست. ندا با جیغی کرکننده بر سنگفرش افتاد، بال‌هایش خاکستر شد و کالبد انسانی‌اش به پیرزنی فرتوت و بی‌جان بدل گشت. شهردار رضایی نیز در حالی که از وحشت می‌گریست و شلوارش را خیس کرده بود، توسط امین شهبخش به بند کشیده شد.

فصل شانزدهم: پی‌گفتار: رنسانس ویرانشهر و عهد داروسازان

محور فارماکولوژی: خاکستر، دادگاه عادلانه، پیوند پایدار و سوگند ابدی دوزاژ

با طلوع خورشید، ویرانشهر چهره‌ای دگرگون به خود گرفت. دژهای استبداد فرو ریخته بود و نسیم پاک کوهستان بوی تعفن گوگرد و اسیدهای سیاه را با خود برد.

در دادگاه مردمی، بهزاد فروتن در برابر حسام دانش و مردم شهر حاضر شد. حسام تیغ شمشیرش را بر گردن بهزاد ننهاد؛ او گفت: «کشتن یک مغز متفکر، انتقام است اما عدالت نیست. نبوغ تو باید صرف ساختن زندگی شود، نه نابودی آن.» بهزاد خلع مقام شد و به عنوان دستیار طبیب در درمانگاه مرکزی فقرا گماشته شد تا باقی عمرش را در کنار مردم محروم و در مسیر سنتز پادزهرها و نجات مادران و نوزادان سپری کند. بهزاد، این بار با چشمانی آرام و سرشار از اشک ندامت، بار سنگین رستگاری را بر دوش گرفت.

علی پورسردار و مهدی بابایی رسما فرماندهی گارد مشترک دفاعی شهر را بر عهده گرفتند. عشق آتشین، شجاعت و پیمان وفاداری میان این دو پهلوان، به نمادی از همبستگی، عشق و ایثار در تاریخ شهر تبدیل شد؛ پیوندی که هیچ تعصبی توان گسستن آن را نداشت.

امین شهبخش و تهمینه، پس از ماه‌ها نبرد و رهایی از بند کینه‌ها، در جشنی باحکمت پیمان زناشویی بستند. امین ریاست صنف بازرگانان دارویی را به دست گرفت تا تمام داروخانه‌های سیاه را ببندد و تهمینه مکتبی نوین برای آموزش مامایی و فارماکولوژی به دختران و زنان شهر بنیان نهاد.

یاسر سربازی با حکم رسمی حسام، تا ابد از نزدیک شدن به انبارهای دارویی منع شد و مسئول رسیدگی به مزارع گندم گردید؛ و مبین دامپرور، با ترک الکل و بنگ‌های مرگبار، کاروانی بزرگ از صادرات گیاهان دارویی کوهی را راه‌اندازی کرد.

بر سردر دروازه بزرگ شهر که اکنون به 'شهر شفا' تغییر نام داده بود، کتیبه‌ای زرین با کلام پاراسلسوس نقش بست:

«همه چیز زهر است و هیچ چیز بدون زهر نیست؛ تنها دوز دارو است که تفاوت میان مرگ و شفا را می‌آفریند.»

دانشنامه جامع فارماکوپیای بالینی ویرانشهر

این مرجع کامل، تمامی داروهای مطرح‌شده در دو جزوه تخصصی بیماری‌های قلبی-عروقی و مامایی را با طبقه‌بندی، مکانیسم سلولی، کاربردها، علائم مسمومیت و پادزهرها خلاصه می‌کند:

فصل اول: دارودرمانی نارسایی قلب و اینوتروپ‌ها

دیگوکسین (Digoxin / Lanoxin)

دسته: گلیکوزید قلبی / مهارکننده پمپ سدیم-پتاسیم

مکانیسم اثر: مهار پمپ Na+/K+ ATPase در غشای میوسیت‌ها، افزایش سدیم داخل سلولی، معکوس شدن عملکرد مبادله‌گر Na+/Ca2+، افزایش کلسیم آزاد داخل سلولی و ایجاد انقباض قوی‌تر (اثر اینوتروپیک مثبت)؛ همزمان تحریک عصب واگ و کند کردن هدایت گره AV (اثر دروموتروپیک منفی).

کاربرد بالینی: نارسایی احتقانی قلب (HF) کاهش‌یافته با کسر تخلیه پایین، کنترل ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و فلوتر دهلیزی.

سمیت و هشدار: پنجره درمانی بسیار باریک (0.5 تا 2 ng/mL). علائم بالینی مسمومیت: بی‌اشتهایی شدید (اولین علامت)، تهوع، استفراغ، سردرد، گیجی، اختلال دید مشخصه شامل زانتوپسی (Xanthopsia / دید زرد-سبز و دیدن هاله دور نورها)، برادی‌کاردی، بلوک قلبی و انواع آریتمی‌های بطنی شامل PVC و تاکیکاردی بطنی. تشدید مسمومیت با هیپوکالمی (افت پتاسیم ناشی از دیورتیک‌ها) و هیپومنیزیمی.

پادزهر و منع مصرف: قطع فوری دارو؛ پادزهر اختصاصی: قطعات آنتی‌بادی متصل‌شونده به دیگوکسین (Digibind یا DigiFab)؛ تصحیح سطح پتاسیم سرم با کلرید پتاسیم (در صورت عدم وجود بلوک پیشرفته قلبی)؛ داروی انتخابی درمان آریتمی بطنی ناشی از دیگوکسین: لیدوکائین یا فنی‌توئین.

دوبوتامین (Dobutamine)

دسته: آگونیست انتخابی گیرنده‌های بتا-۱ آدرنرژیک

مکانیسم اثر: تحریک گیرنده‌های بتا-۱، فعال‌سازی آدنیلیل سیکلاز و افزایش cAMP، افزایش شدید قدرت انقباضی میوکارد (اینوتروپ مثبت قوی) با حداقل اثر بر ضربان قلب و مقاومت عروقی.

کاربرد بالینی: شوک کاردیوژنیک، نارسایی قلبی حاد جبران‌نشده، استرس اکوکاردیوگرافی.

سمیت و هشدار: تاکیکاردی، آریتمی‌های قلبی، تشدید ایسکمی میوکارد در بیماران با بیماری عروق کرونر.

پادزهر و منع مصرف: کاهش دوز یا قطع انفوزیون (نیمه‌عمر کوتاه ۲ دقیقه‌ای)، بتابلوکرهای کوتاه‌اثر در صورت بروز آریتمی شدید.

میلرینون (Milrinone)

دسته: مهارکننده فسفودی‌استراز تیپ ۳ (PDE-3 Inhibitor) / اینودیلاتور

مکانیسم اثر: مهار آنزیم PDE-3 در عضله قلب و ماهیچه‌های صاف عروق، مهار تجزیه cAMP، افزایش انقباض میوکارد همراه با اتساع عروقی سیستمیک و ریوی (کاهش همزمان پیش‌بار و پس‌بار).

کاربرد بالینی: درمان کوتاه‌مدت نارسایی قلبی حاد پیشرفته و مقاوم.

سمیت و هشدار: آریتمی‌های بطنی، ترومبوسیتوپنی، افت فشار خون سیستمیک.

پادزهر و منع مصرف: قطع انفوزیون، اصلاح حجم مایعات داخل عروقی.

فصل دوم: دیورتیک‌ها (ادرارآورها)

فوروزماید (Furosemide / Lasix) و بومتانید

دسته: دیورتیک قوس هنله (Loop Diuretic)

مکانیسم اثر: مهار هم‌انتقالی Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم قوس صعودی هنله کلیه، مهار بازجذب سدیم و کلر، دفع پرحجم آب، سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم.

کاربرد بالینی: ادم حاد ریوی، نارسایی احتقانی قلب حاد و مزمن، سندرم نفروتیک، سیروز با آسیت، بحران فشار خون.

سمیت و هشدار: هیپوکالمی شدید و کشنده، دهیدراتاسیون و هیپوولمی، افت فشار خون وضعیتی، هیپوناترمی، هیپومنیزیمی، هایپراوریسمی (تشدید نقرس)، سمیت شنوایی (Ototoxicity - وزوز گوش، کاهش شنوایی گذرا یا دائمی به ویژه در تزریق سریع یا همراهی با آمینوگلیکوزیدها).

پادزهر و منع مصرف: مایع‌درمانی جبرانی با سرم ایزوتونیک، تزریق وریدی یا خوراکی کلرید پتاسیم (KCl) و منیزیم.

هیدروکلروتیازید (HCTZ) و کلرتالیدون

دسته: دیورتیک‌های تیازیدی (Thiazide Diuretics)

مکانیسم اثر: مهار هم‌انتقالی Na+/Cl- در توبول پیچیده دیستال کلیه، دفع سدیم و آب، افزایش بازجذب کلسیم (برخلاف لوپ دیورتیک‌ها).

کاربرد بالینی: فشار خون اولیه (خط اول درمان)، نارسایی قلبی خفیف تا متوسط، دیابت بی‌مزه نفروژنیک، هیپرکلسیوری (پیشگیری از سنگ کلسیمی کلیه).

سمیت و هشدار: هیپوکالمی، هایپراوریسمی، هایپرکلسمی، هایپرگلیسمی (افزایش قند در دیابتی‌ها)، آلکالوز متابولیک.

پادزهر و منع مصرف: پایش منظم الکترولیت‌های خون، مصرف همزمان مکمل پتاسیم یا دیورتیک نگهدارنده پتاسیم.

اسپیرونولاکتون (Spironolactone / Aldactone) و اپلرنون

دسته: دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم / آنتاگونیست آلدوسترون

مکانیسم اثر: مهار رقابتی گیرنده‌های آلدوسترون در توبول جمع‌کننده قشر کلیه، مهار بازجذب سدیم و مهار دفع پتاسیم و یون هیدروژن؛ مهار بازسازی نامطلوب (Remodeling) و فیبروز میوکارد در نارسایی قلب.

کاربرد بالینی: نارسایی مزمن قلب (کاهش مورتالیتی)، هیپرتانسیون، هایپرآلدوسترونیسم اولیه، سیروز کبدی با آسیت.

سمیت و هشدار: هایپرکالمی شدید و خطرناک (خطر ایست قلبی به خصوص در ترکیب با ACEI/ARB)، ژنیکوماستی دردناک در مردان، آتروفی بیضه، اختلالات قاعدگی در زنان به دلیل اثرات ضد آندروژنی (اپلرنون این عوارض جنسی را ندارد).

پادزهر و منع مصرف: قطع دارو، درمان اورژانسی هایپرکالمی: کلسیم گلوکونات وریدی (تثبیت غشای قلب)، انسولین همراه دکستروز، کی‌اکسالات.

فصل سوم: مهارکننده‌های سیستم رنین-آنژیوتانسین و مسدودکننده‌های آدرنرژیک

کاپتوپریل، انالاپریل، لیزینوپریل

دسته: مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE Inhibitors)

مکانیسم اثر: مهار آنزیم ACE، کاهش تولید آنژیوتانسین II، کاهش ترشح آلدوسترون، وازودیلاتاسیون شریانی و وریدی، کاهش پره‌لود و افترلود، مهار تجزیه برادی‌کینین.

کاربرد بالینی: فشار خون بالا، نارسایی قلبی (افزایش بقا)، پس از انفارکتوس میوکارد، نفروپاتی دیابتی (کاهش پروتئینوری).

سمیت و هشدار: سرفه خشک و مداوم شبانه (به دلیل تجمع برادی‌کینین در ریه)، آنژیوادم تهدیدکننده حیات (تورم زبان، لب‌ها و حنجره)، هایپرکالمی، نارسایی حاد کلیه در تنگی دوطرفه شریان کلیه.

پادزهر و منع مصرف: منع مصرف مطلق در بارداری (تراتوژن رده D/X: دیسژنزی توبول‌های کلیه جنین، الیگوهیدرآمنیوس شدید و ناهنجاری اسکلتی).

لوزارتان (Losartan) و والزارتان

دسته: مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین II (ARBs)

مکانیسم اثر: مهار انتخابی و رقابتی گیرنده نوع یک آنژیوتانسین (AT1)، مهار اثرات انقباض عروقی و ترشح آلدوسترون بدون تاثیر بر متابولیسم برادی‌کینین.

کاربرد بالینی: بیماران مبتلا به فشار خون یا نارسایی قلبی که به دلیل سرفه خشک نمی‌توانند ACEI تحمل کنند.

سمیت و هشدار: هایپرکالمی، افت فشار خون، نارسایی کلیه در تنگی شریان رنال؛ فاقد عارضه سرفه برادی‌کینینی.

پادزهر و منع مصرف: منع مصرف مطلق در دوران بارداری مشابه مهارکننده‌های ACE.

پروپرانولول، متوپرولول، آتنولول، کارودیلول

دسته: مسدودکننده‌های گیرنده‌های بتا آدرنرژیک (Beta-Blockers)

مکانیسم اثر: پروپرانولول (غیرانتخابی بتا-۱ و بتا-۲)، متوپرولول و آتنولول (انتخابی بتا-۱ قلبی)، کارودیلول (ترکیبی آلفا-۱ و بتا). کاهش سرعت ضربان قلب (کرونوتروپ منفی)، کاهش قدرت انقباض (اینوتروپ منفی)، کاهش فشار خون و مهار ترشح رنین.

کاربرد بالینی: فشار خون، آنژین صدری پایدار، نارسایی مزمن جبران‌شده قلب (کارودیلول و متوپرولول سوکسینات)، آریتمی‌های تاکی‌کارد، پیشگیری ثانویه پس از MI.

سمیت و هشدار: برادی‌کاردی شدید، بلوک هدایتی AV، افت فشار، تشدید نارسایی قلبی در شروع ناگهانی، برونکواسپاسم مرگبار در بیماران مبتلا به آسم (به ویژه با بتابلوکرهای غیرانتخابی)، ماسک کردن علائم افت قند خون (هیپوگلیسمی) به جز تعریق.

پادزهر و منع مصرف: پادزهر اختصاصی سمیت و اوردوز بتابلوکر: گلوکاگون (Glucagon) وریدی (محرک مستقل آدنیلیل سیکلاز و افزایش cAMP با دور زدن گیرنده‌های بتا)، آتروپین برای برادی‌کاردی، ایزوپروترنول، کلسیم.

پرازوسین، دوکسازوسین، تامسولوسین

دسته: مسدودکننده‌های انتخابی گیرنده آلفا-۱ آدرنرژیک (Alpha-1 Blockers)

مکانیسم اثر: مهار انتخابی گیرنده‌های آلفا-۱ در ماهیچه‌های صاف عروق محیطی، اتساع شریانچه‌ها و وریدها، کاهش مقاومت عروق محیطی؛ شل‌سازی عضلات صاف گردن مثانه و پروستات (تامسولوسین آلفا-1A).

کاربرد بالینی: فشار خون بالا، هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات (BPH).

سمیت و هشدار: پدیده دوز اول (First-Dose Phenomenon): افت شدید فشار خون ارتوستاتیک و سنکوپ در ۳۰ تا ۹۰ دقیقه اول پس از اولین دوز، سرگیجه، تپش قلب رفلکسی، احتباس مایعات و ادم.

پادزهر و منع مصرف: مصرف دارو در هنگام خواب جهت پیشگیری از سنکوپ، شروع با دوزهای فوق‌العاده اندک.

فصل چهارم: داروهای ضد آنژین صدری و مسدودکننده‌های کلسیم

نیتروگلیسیرین (TNG / NTG) و ایزوسورباید

دسته: نیترات‌های ارگانیک / گشادکننده عروقی

مکانیسم اثر: تبدیل آنزیمی به اکسید نیتریک (NO) در سلول‌های عضلات صاف عروقی، فعال‌سازی آنزیم گوانیلیل سیکلاز، تولید cGMP، اتساع شدید وریدها (کاهش پره‌لود و فشار دیاستولی بطن) و اتساع شریان‌های کرونر بزرگ.

کاربرد بالینی: درمان فوری و تسکین حملات حاد آنژین صدری (زیرزبانی یا اسپری)، درمان پروفیلاکسی طولانی‌مدت (قرص خوراکی، پچ پوستی)، درمان نارسایی حاد قلبی و ادم ریه (انفوزیون وریدی).

سمیت و هشدار: سردرد ضربان‌دار شدید، گرگرفتگی صورت و گردن، تاکی‌کاردی رفلکسی، افت فشار خون ارتوستاتیک؛ ایجاد تحمل دارویی (Tolerance) ناشی از تخلیه ذخایر سولفیدریل بافت که نیازمند دوره عاری از نیترات ۱۰ تا ۱۲ ساعته در شبانه‌روز است.

پادزهر و منع مصرف: تداخل دارویی کشنده: منع مصرف قطعی همزمان با مهارکننده‌های PDE-5 مثل سیلدنافیل (ویاگرا)، تادالافیل و واردنافیل به علت هم‌افزایی شدید cGMP، اتساع عروقی سیستمیک غیرقابل برگشت، شوک قلبی و مرگ.

آملودیپین و نیفدیپین (دی‌هیدروپیریدین‌ها)

دسته: مسدودکننده‌های کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی (DHP CCBs)

مکانیسم اثر: مسدود کردن انتخابی کانال‌های کلسیمی نوع L در عضلات صاف جدار عروق محیطی و کرونر با تمایل بسیار کمتر به میوکارد، وازودیلاتاسیون شریانی، کاهش افترلود.

کاربرد بالینی: فشار خون بالا، آنژین پایدار مزمن، آنژین وازواسپاستیک (پرینزمتال)، پدیده رینود.

سمیت و هشدار: ادم گوده‌گذار محیطی دوطرفه مچ پاها (مقاوم به دیورتیک‌ها ناشی از پرفشاری پره‌کاپیلری)، برافروختگی، سردرد، سرگیجه، تاکی‌کاردی رفلکسی (به ویژه در نیفدیپین سریع‌الرهش که خطر ایسکمی دارد).

پادزهر و منع مصرف: قطع یا کاهش دوز، افزودن ACEI/ARB جهت کاهش ادم مچ پا.

وراپامیل (Verapamil) و دیلتیازم

دسته: مسدودکننده‌های کانال کلسیم غیر دی‌هیدروپیریدینی (Non-DHP CCBs)

مکانیسم اثر: مسدود کردن کانال‌های کلسیمی نوع L در سلول‌های عضلانی قلب و گره‌های SA و AV؛ کاهش سرعت هدایت و اتوماتیسیته (کرونوتروپ منفی)، کاهش قدرت انقباضی میوکارد (اینوتروپ منفی شدید).

کاربرد بالینی: کنترل ضربان بطنی در فیبریلاسیون دهلیزی و فلوتر دهلیزی، درمان تاکی‌کاردی فوق بطنی (PSVT)، آنژین صدری، فشار خون.

سمیت و هشدار: برادی‌کاردی شدید، بلوک هدایتی دهلیزی-بطنی (AV Block)، تشدید شدید نارسایی احتقانی قلب، یبوست شدید و مزمن (به ویژه وراپامیل)، هایپرپلازی لثه.

پادزهر و منع مصرف: پادزهر مسمومیت کلسیم بلاکر: کلسیم گلوکونات یا کلسیم کلرید وریدی، پروتکل دوز بالای انسولین همراه دکستروز (HIET)، گلوکاگون.

فصل پنجم: داروهای ضد آریتمی (کلاس‌بندی وگان ویلیامز)

کینیدین و پروکائین‌آمید (کلاس IA)

دسته: مسدودکننده‌های کانال سدیم کلاس IA

مکانیسم اثر: مهار جریان کانال‌های سریع سدیم (فاز صفر)، طولانی کردن زمان پتانسیل عمل و فاز ۳ بازگشت به قطب با مهار کانال پتاسیم.

کاربرد بالینی: آریتمی‌های دهلیزی و بطنی، حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی.

سمیت و هشدار: کینیدین: سینکونیسم (Cinchonism / سردرد، گیجی، وزوز گوش، تاری دید)، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک، طولانی شدن فاصله QT و خطر آریتمی مرگبار تورساد دو پوان (Torsades de Pointes). هیستون ضد آنتی‌بادی با: سندرم لوپوس دارویی (پروکائین‌آمید)، آگرانولوسیتوز.

پادزهر و منع مصرف: درمان انتخابی تورساد دو پوان ناشی از طولانی شدن QT: تزریق فوری سولفات منیزیم وریدی.

لیدوکائین (Lidocaine - کلاس IB) و مکسیلتین

دسته: مسدودکننده‌های کانال سدیم کلاس IB

مکانیسم اثر: مهار کانال‌های سدیم فعال و غیرفعال با تمایل انتخابی شدید به بافت‌های ایسکمیک و دپولاریزه بطنی؛ کوتاه کردن مدت پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری.

کاربرد بالینی: آریتمی‌های بطنی ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد (VT / VF)، سمیت دیگوکسین.

سمیت و هشدار: عوارض سیستم اعصاب مرکزی (CNS Toxicity): سرگیجه، کرختی و بی‌حسی دور دهان، طعم فلزی، وزوز گوش، لرزش دست، گیجی، تشنج‌های صرعی و دپرسیون تنفسی.

پادزهر و منع مصرف: قطع سریع انفوزیون دارو؛ کنترل تشنج با دیازپام یا میدازولام.

فلکائینید (Flecainide) و پروپافنون (کلاس IC)

دسته: مسدودکننده‌های بسیار پرقدرت کانال سدیم کلاس IC

مکانیسم اثر: مهار عمیق کانال‌های سریع سدیم با تفکیک بسیار کند از کانال، کند کردن شدید هدایت الکتریکی بدون تاثیر قابل توجه بر مدت پتانسیل عمل.

کاربرد بالینی: فیبریلاسیون دهلیزی حمله‌ای در قلب‌های از نظر ساختاری کاملا سالم.

سمیت و هشدار: پروآریتمی شدید و مرگ ناگهانی قلبی بر اساس مطالعه CAST در بیماران با سابقه سکته قلبی یا بیماری ساختاری قلب.

پادزهر و منع مصرف: منع مصرف مطلق در نارسایی قلبی و بیماری عروق کرونر بعد از MI.

آمیودارون (Amiodarone - کلاس III)

دسته: مسدودکننده‌های کانال پتاسیم کلاس III

مکانیسم اثر: طولانی کردن قابل توجه فاز ۳ بازگشت به قطب و افزایش دوره تحریک‌ناپذیری موثر میوکارد با مهار کانال‌های پتاسیم، همراه با اثرات مهاری همزمان بر کانال‌های سدیم، کلسیم و گیرنده‌های آلفا و بتا.

کاربرد بالینی: داروی خط اول احیا در تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی بدون نبض مقاوم به شوک، کنترل ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی.

سمیت و هشدار: نیمه‌عمر چند ماهه (۲۰ تا ۱۰۰ روز) به دلیل حل شدن در بافت چربی. سمیت چندارگانی: فیبروز ریوی بینابینی مرگبار، اختلالات تیروئید (هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی به دلیل محتوای ید)، رسوب میکروکریستال در قرنیه چشم، سمیت کبدی، پیگمانتاسیون خاکستری-آبی پوست در مواجهه با آفتاب (Blue-Gray Skin)، طولانی شدن QT.

پادزهر و منع مصرف: پایش منظم تست‌های تیروئید، عکس قفسه سینه، تست عملکرد ریوی (PFT) و معاینه چشم‌پزشکی.

آدنوزین (Adenosine)

دسته: نوکلئوزید پورینی درون‌زاد / داروی شوک بیوشیمیایی گره AV

مکانیسم اثر: تحریک گیرنده‌های A1 جفت‌شده با Gi در گره دهلیزی-بطنی، باز شدن کانال‌های پتاسیم و مهار جریان کلسیم، هیپرپلاریزاسیون و مهار کامل هدایت گره AV برای چند ثانیه.

کاربرد بالینی: داروی انتخابی و معجزه‌آسا برای تبدیل فوری تاکیکاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT) به ریتم سینوسی نرمال.

سمیت و هشدار: نیمه‌عمر بسیار کوتاه (کمتر از ۱۰ ثانیه در خون به دلیل جذب سریع توسط اریتروسیت‌ها). احساس وحشتناک سنگینی و درد سینه، گرگرفتگی، تنگی نفس و اسپاسم برونش، ایجاد آسیستول موقت (ایست قلبی چند ثانیه‌ای).

پادزهر و منع مصرف: تزریق بولوس فوق‌سریع وریدی در نزدیک‌ترین ورید به قلب (ورید آنته‌کوبیتال) و بلافاصله فلاش سریع ۲۰ سی‌سی نرمال سالین.

آتروپین (Atropine)

دسته: آنتی‌کولینرژیک / آنتاگونیست موسکارینی

مکانیسم اثر: مهار رقابتی استیل‌کولین در گیرنده‌های موسکارینی M2 در قلب، مهار اثرات واگ، افزایش ضربان گره SA و سرعت هدایت گره AV.

کاربرد بالینی: برادی‌کاردی سینوسی علامت‌دار، بلوک‌های هدایتی AV، مسمومیت با سموم ارگانوفسفره.

سمیت و هشدار: خشکی دهان، تاری دید، گشادی مردمک (میدریاز)، یبوست، احتباس ادرار، هذیان و هایپرترمی.

پادزهر و منع مصرف: فیزوستیگمین در موارد مسمومیت آنتی‌کولینرژیک شدید.

فصل ششم: داروهای ضد انعقاد، ضد پلاکت و ترومبولیتیک

هپارین تجزیه‌نشده (UFH) و پروتامین

دسته: ضد انعقاد تزریقی سریع‌الاثر

مکانیسم اثر: اتصال به آنتی‌ترومبین III (AT-III) و تسریع ۱۰۰۰ برابری غیرفعال‌سازی ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa. پایش با زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال‌شده (aPTT) در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ برابر کنترل.

کاربرد بالینی: ترومبوز وریدی عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)، آنژین ناپایدار، MI حاد، ضد انعقاد در جراحی قلب باز و دیالیز.

سمیت و هشدار: خونریزی حاد، استئوپروز در مصرف طولانی؛ ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) ناشی از آنتی‌بادی‌های ضد کمپلکس هپارین-PF4 که با ترومبوزهای فاجعه‌بار شریانی و وریدی همراه است.

پادزهر و منع مصرف: پادزهر اختصاصی فوری: سولفات پروتامین (Protamine Sulfate) — پروتئین با بار مثبت قوی که ۱ میلی‌گرم آن ۱۰۰ واحد هپارین را خنثی می‌کند.

انوکساپارین (Enoxaparin / Clexane - LMWH)

دسته: هپارین با وزن مولکولی پایین

مکانیسم اثر: مهار بسیار انتخابی‌تر فاکتور Xa نسبت به ترومبین، دسترسی زیستی بالاتر، تزریق زیرجلدی، ریسک بسیار کمتر HIT، عدم نیاز به مانیتورینگ روزانه aPTT.

کاربرد بالینی: پروفیلاکسی و درمان ترومبوآمبولی وریدی، سندرم کرونری حاد.

سمیت و هشدار: خونریزی؛ در نارسایی شدید کلیه تجمع می‌یابد.

پادزهر و منع مصرف: پروتامین اثر خنثی‌کننده ناقص (حدود ۶۰٪) روی LMWH دارد.

وارفارین (Warfarin / Coumadin)

دسته: ضد انعقاد خوراکی / آنتاگونیست ویتامین K

مکانیسم اثر: مهار آنزیم اپوکساید ردوکتاز ویتامین K (VKORC1)، مهار گاما-کربوکسیلاسیون فاکتورهای II, VII, IX, X و پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی C و S. تاخیر اثر چند روزه تا اتمام فاکتورهای قبلی. پایش با PT/INR (هدف ۲ تا ۳).

کاربرد بالینی: پیشگیری طولانی‌مدت از آمبولی در فیبریلاسیون دهلیزی، دریچه‌های مکانیکی قلب (INR هدف ۲.۵ تا ۳.۵)، DVT/PE راجعه.

سمیت و هشدار: خونریزی‌های شدید؛ نکروز پوستی با وارفارین در شروع درمان به دلیل افت سریع پروتئین C؛ تداخلات شدید کبدی با مهارکننده‌ها و القاکننده‌های CYP2C9؛ به شدت تراتوژن (رده X: ناهنجاری استخوانی، هیپوپلازی بینی، کوری و عقب‌ماندگی ذهنی).

پادزهر و منع مصرف: پادزهر اختصاصی: ویتامین K1 (فیتونادیون) خوراکی یا وریدی آهسته؛ در خونریزی‌های تهدیدکننده حیات: کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC) یا پلاسما منجمد تازه (FFP).

آسپیرین (ASA) و کلوپیدوگرل (Plavix)

دسته: داروهای مهارکننده تجمع پلاکتی (Antiplatelet)

مکانیسم اثر: آسپیرین: استیلاسیون برگشت‌ناپذیر آنزیم سیکلواکسیژناز-۱ (COX-1) و مهار تولید ترومبوکسان A2 تا پایان عمر پلاکت (۷ تا ۱۰ روز).
کلوپیدوگرل: مهار برگشت‌ناپذیر گیرنده ADP از نوع P2Y12 روی پلاکت.

کاربرد بالینی: پیشگیری اولیه و ثانویه از انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی، پس از کارگذاری استنت کرونری.

سمیت و هشدار: خونریزی گوارشی، زخم معده، وزوز گوش (با دوز بالای آسپیرین)، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP با کلوپیدوگرل).

پادزهر و منع مصرف: تزریق پلاکت در صورت نیاز به جراحی اورژانسی یا خونریزی مفرط.

آلتپلاز (Alteplase / tPA) و استرپتوکیناز

دسته: داروهای فیبرینولیتیک و ترومبولیتیک (حل‌کننده لخته)

مکانیسم اثر: اتصال به فیبرین و فعال‌سازی مستقیم تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین فعال، تجزیه شبکه فیبرین و حل شدن لخته تشکیل‌شده در عروق.

کاربرد بالینی: انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST (در ۱۲ ساعت اول)، سکته مغزی ایسکمیک حاد (در ۴.۵ ساعت اول)، آمبولی ریه ماسیو با ناپایداری همودینامیک.

سمیت و هشدار: خونریزی فاجعه‌بار داخل جمجمه‌ای (ICH)، خونریزی گوارشی شدید، آنافیلاکسی (با استرپتوکیناز).

پادزهر و منع مصرف: مهارکننده‌های فیبرینولیز: اسید ترانگزامیک (TXA) یا آمینوکاپروئیک اسید، کرایوپریسیپیتات و فیبرینوژن.

فصل هفتم: فارماکولوژی مامایی، تراتوژن‌ها و اکسی‌توسیک‌ها

اکسی‌توسین (Oxytocin / Syntocinon / پیتوسین)

دسته: اکسی‌توسیک پپتیدی نوروهیپوفیز

مکانیسم اثر: تحریک گیرنده‌های اکسی‌توسین میومتر، فعال‌سازی مسیر فسفولیپاز C و IP3/DAG، افزایش کلسیم داخل سلولی، ایجاد انقباضات منظم، هماهنگ و ریتمیک فوندوس رحم همراه با شل شدن سگمان تحتانی.

کاربرد بالینی: القا و تقویت زایمان در نارسایی انقباضات، پیشگیری و کنترل خط اول خونریزی بعد از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم.

سمیت و هشدار: هیپراستیمولاسیون رحمی، انقباضات تتانیک، پارگی رحم، دیسترس جنینی؛ احتباس شدید آب، هیپوناترمی و تشنج مادری مشابه مسمومیت با وازوپرسین در تزریق مداوم با سرم‌های فاقد الکترولیت.

پادزهر و منع مصرف: قطع فوری انفوزیون، مانیتورینگ قلب جنین، تجویز داروهای توکولیتیک در صورت اسپاسم رحم.

متیل‌ارگونوین (Methergine / متیل ارگومترین)

دسته: آلکالوئید ارگوت / منقبض‌کننده پایدار میومتر

مکانیسم اثر: تحریک مستقیم و قوی گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و سروتونین، ایجاد انقباض مداوم، طولانی و تتانیک میومتر بدون فاز شل‌شدگی، فشرده کردن عروق سینوسی جفتی.

کاربرد بالینی: درمان خط دوم خونریزی بعد از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم مقاوم به اکسی‌توسین.

سمیت و هشدار: قاعده مرگ و زندگی: فقط و فقط پس از خروج کامل جفت تزریق شود (خطر گیر افتادن جفت و پارگی رحم). انقباض شدید عروق محیطی و کرونر.

پادزهر و منع مصرف: منع مصرف مطلق در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی، فشار خون بالا و بیماری عروق کرونر (خطر انفجار فشار خون، سکته مغزی و انفارکتوس قلبی).

دیناپروستون (PGE_2$$) و میزوپروستول (PGE_1$$)

دسته: پروستاگلاندین‌های رحمی (Uterine Prostaglandins)

مکانیسم اثر: دیناپروستون: نرم کردن و رسیدن دهانه رحم (Cervical Ripening) با تجزیه کلاژن سرویکس. میزوپروستول: ایجاد انقباضات قوی میومتر و رسیدن سرویکس.

کاربرد بالینی: دیناپروستون (پرپیدیل و سرودیل) برای آماده‌سازی دهانه رحم؛ میزوپروستول برای سقط دارویی، القای زایمان و درمان PPH مقاوم.

سمیت و هشدار: تب، لرز، اسهال، هایپراستیمولاسیون رحم. میزوپروستول در بیماران با سابقه سزارین قبلی خطر پارگی وحشتناک اسکار رحم دارد و ممنوع است.

پادزهر و منع مصرف: خارج کردن شیاف سرودیل، تجویز توکولیتیک.

کاربوپروست ترومتامین (Carboprost / PGF2-alpha / Hemabate)

دسته: مشتق پروستاگلاندین F2 آلفا

مکانیسم اثر: تحریک بسیار قدرتمند و مستقیم انقباضات عضلات صاف میومتر و عروق.

کاربرد بالینی: خونریزی بعد از زایمان شدید و مقاوم به اکسی‌توسین و ارگوت‌ها (تزریق عمیق عضلانی ۲۵۰ میکروگرم).

سمیت و هشدار: اسهال انفجاری، استفراغ، برافروختگی، تب؛ انقباض شدید عضلات صاف برونش و اسپاسم راه‌های هوایی.

پادزهر و منع مصرف: منع مصرف قطعی و مطلق در بیماران مبتلا به آسم (خطر خفگی و مرگ ناشی از برونکواسپاسم شدید).

فصل هشتم: توکولیتیک‌ها و مهار زایمان زودرس

سولفات منیزیم (Magnesium Sulfate / MgSO4)

دسته: ضد تشنج خط اول در اکلامپسی / توکولیتیک و نوروپروتکشن جنین

مکانیسم اثر: رقابت با یون کلسیم در سیناپس‌های عصبی-عضلانی و کانال‌های کلسیمی، مهار آزادسازی استیل‌کولین، مهار گیرنده‌های NMDA در قشر مغز.

کاربرد بالینی: پیشگیری و درمان تشنج در پره‌اکلامپسی شدید و اکلامپسی؛ محافظت نورونی جنین در زایمان زودرس زیر ۳۲ هفته در برابر فلج مغزی (Cerebral Palsy).

سمیت و هشدار: دوز بارگیری ۴ تا ۶ گرم وریدی در ۲۰ دقیقه، نگهدارنده ۱ تا ۲ گرم در ساعت. علائم مسمومیت: قطع رفلکس پاتلار (DTR) در غلظت ۸ تا ۱۰ mEq/L؛ تضعیف تنفس زیر ۱۲ بار در دقیقه در غلظت ۱۰ تا ۱۲ mEq/L؛ ایست قلبی در غلظت بالای ۱۲ تا ۱۵ mEq/L. شرایط مانیتورینگ: وجود رفلکس تاندون عمقی، تنفس بالای ۱۲، حجم ادرار ساعتی حداقل ۳۰ سی‌سی (چون منیزیم فقط از کلیه دفع می‌شود).

پادزهر و منع مصرف: پادزهر اختصاصی و فوری: کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (۱ — ۱۰ سی‌سی) Calcium Gluconate 10% گرم تزریق وریدی آهسته در طول ۳ تا ۵ دقیقه.

نیفدیپین (Nifedipine) به عنوان توکولیتیک

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم / توکولیتیک خوراکی خط اول

مکانیسم اثر: مسدود کردن کانال‌های کلسیمی نوع L در میومتر، کاهش کلسیم آزاد داخل سلولی و شل‌سازی عضلات رحم جهت توقف انقباضات زودرس.

کاربرد بالینی: مهار زایمان زودرس به مدت ۴۸ ساعت جهت فرصت دادن به اثر کورتیکواستروئیدها.

سمیت و هشدار: برافروختگی، سردرد، سرگیجه، تاکی‌کاردی رفلکسی، افت فشار خون.

پادزهر و منع مصرف: تداخل بسیار مهلک: منع مصرف همزمان نیفدیپین با سولفات منیزیم به دلیل تشدید بلوک عصبی-عضلانی عمیق و کلاپس شدید قلبی-عروقی.

ترابوتالین (Terbutaline) و ریتودرین

دسته: آگونیست بتا-۲ آدرنرژیک / توکولیتیک

مکانیسم اثر: تحریک گیرنده‌های بتا-۲ در میومتر، افزایش غلظت cAMP، مهار کیناز زنجیره سبک میوزین و شل‌سازی رحم.

کاربرد بالینی: توکولیز کوتاه‌مدت برای به تعویق انداختن زایمان زودرس.

سمیت و هشدار: عوارض شدید مادری: تاکی‌کاردی، تپش قلب، لرزش دست، اضطراب، هیپوکالمی، هایپرگلیسمی، و کشنده‌ترین عارضه: ادم حاد ریوی (Pulmonary Edema) در مادر.

پادزهر و منع مصرف: منع مصرف مطلق در بیماران قلبی مادر؛ پایش مداوم صدای تنفسی ریه و پالس.

ایندومتاسین (Indomethacin) در توکولیز

دسته: مهارکننده سنتز پروستاگلاندین (NSAID)

مکانیسم اثر: مهار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX-1 و COX-2)، مهار سنتز پروستاگلاندین‌های انقباضی در جفت و میومتر.

کاربرد بالینی: توکولیتیک کمکی در سنین حاملگی پایین.

سمیت و هشدار: خطرات شدید جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Premature closure of Ductus Arteriosus)، نارسایی قلبی جنین، و کاهش پرفیوژن کلیه جنین منجر به الیگوهیدرآمنیوس شدید.

پادزهر و منع مصرف: مصرف اکیدا محدود به سن بارداری کمتر از ۳۲ هفته و طول مدت کمتر از ۴۸ ساعت.

بتامتازون (Betamethasone) و دگزامتازون

دسته: کورتیکواستروئیدهای آنته‌ناتال برای بلوغ ریه جنین

مکانیسم اثر: تحریک تمایز پنوموسیت‌های تیپ ۲ ریه جنین، تحریک سنتز و آزادسازی سورفاکتانت آلوئولی.

کاربرد بالینی: خطر زایمان زودرس بین سن حاملگی ۲۴ تا ۳۴ هفته.

سمیت و هشدار: کاهش چشمگیر و نجات‌بخش سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS)، خونریزی داخل بطنی مغز (IVH) و انتروکولیت نکروزان (NEC).

پادزهر و منع مصرف: رژیم درمانی استاندارد: بتامتازون ۱۲ میلی‌گرم عضلانی دو دوز به فاصله ۲۴ ساعت؛ یا دگزامتازون ۶ میلی‌گرم عضلانی چهار دوز به فاصله ۱۲ ساعت.

هیدرالازین، لبتالول و متیل‌دوپا در پره‌اکلامپسی

دسته: داروهای ضد فشار خون انتخابی و ایمن در بارداری

مکانیسم اثر: هیدرالازین: گشادکننده مستقیم شریانچه‌ها. لبتالول: مسدودکننده همزمان آلفا-۱ و بتا. متیل‌دوپا: آگونیست مرکزی گیرنده‌های آلفا-۲ در بصل‌النخاع.

کاربرد بالینی: هیدرالازین و لبتالول خط اول اورژانس بحران فشار خون پره‌اکلامپسی (فشار سیستولیک بالای ۱۶۰ یا دیاستولیک بالای ۱۱۰). متیل‌دوپا داروی انتخابی فشار خون مزمن بارداری با ایمنی اثبات‌شده طولانی.

سمیت و هشدار: هیدرالازین: تاکی‌کاردی رفلکسی و سردرد. لبتالول: برادی‌کاردی و منع در آسم. متیل‌دوپا: سداسیون، کم‌خونی همولیتیک خودایمنی (تست کومبس مثبت) و هپاتیت دارویی.

پادزهر و منع مصرف: تأکید مجدد: کاپتوپریل و لوزارتان (ACEIs و ARBs) به دلیل دیسژنزی کلیه جنین و الیگوهیدرآمنیوس در بارداری اکیدا ممنوع هستند.